Trabalho de CGERI

Projeto de Estabilizadores para Sistema New England

Aluno	Adriano Macena da Costa - DRE 122147421
Aluno	Leonardo de Lima Rodrigues - DRE 122124813
Aluna	Raquel Grillo - DRE 119163727

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2026

Sumário

1 Introdução **1**

2 Fundamentação teórica **2**

2.1 Estabilidade a Pequenos Sinais 2

2.2 Mode Shape 3

2.3 Fatores de Participação e Resíduos 3

2.4 Estabilizador de Sistema de Potência e Critérios Práticos de Projeto . . 4

2.5 Limitadores do PSS 5

3 Metodologia **6**

3.1 Caso Base 7

3.2 Mode Shape 9

3.3 Resíduos 11

3.4 Inserção de PSS's 12

3.4.1 Primeiro PSS 12

3.4.2 Segundo PSS 14

3.4.3 Terceiro PSS 17

3.4.4 Quarto PSS 20

3.4.5 Quinto PSS 23

3.4.6 Sexto PSS 26

3.4.7 Sétimo PSS 29

3.4.8 Oitavo PSS 32

3.4.9 Nono PSS 35

4 Resposta no domínio do tempo **39**

4.1 Caso Base 40

4.2 Resposta do Sistema com Sete PSSs 43

4.3 Resposta do Sistema com Nove PSSs 46

5 Conclusão **49**

Referências **50**

Apêndice **51**

A Dados finais **51**

A.1 Resíduos 51

A.2 Fatores de Participação 53

A.3 Mode Shape 56

1 Introdução

A estabilidade a pequenos sinais é essencial para avaliar o comportamento de sistemas de potência diante de pequenas perturbações. Em sistemas com máquinas síncronas, essas perturbações podem excitar modos eletromecânicos pouco amortecidos, associados às oscilações de velocidade e ângulo dos rotores.

Uma forma de aumentar o amortecimento desses modos é a utilização de estabilizadores de sistemas de potência (PSS), que atuam no sistema de excitação das máquinas síncronas. O sinal adicional fornecido pelo estabilizador busca melhorar o torque de amortecimento e reduzir as oscilações eletromecânicas [4, 3].

No presente trabalho, realizou-se o projeto de PSSs para o sistema New England modificado. O caso base foi analisado no ANAREDE, ANATEM e PacDyn, considerando apenas os reguladores automáticos de tensão. A partir da análise modal, dos resíduos, dos fatores de participação e da resposta em frequência, foram escolhidas as máquinas candidatas à instalação dos estabilizadores.

Os PSSs projetados foram avaliados por meio dos modos eletromecânicos, dos respectivos percentuais de amortecimento e de simulações no domínio do tempo. Nessas simulações, aplicou-se uma perturbação em degrau de 0.1 pu na entrada V_{UDC} da máquina da barra 30. As respostas temporais foram comparadas para três cenários: o caso base, o caso com sete PSSs, correspondente ao menor conjunto de estabilizadores que atendeu ao critério de amortecimento superior a 10%, e o caso com nove PSSs, utilizado para verificar se a inclusão de estabilizadores adicionais melhoraria o desempenho no domínio do tempo.

Adicionalmente, no Apêndice A.2, são apresentados os fatores de participação do caso final, após a inclusão do nono PSS. Essa análise permite verificar se os modos finais permanecem associados às variáveis eletromecânicas das máquinas ou se há retorno de modos dominados pela dinâmica da excitatriz.

2 Fundamentação teórica

2.1 Estabilidade a Pequenos Sinais

A estabilidade a pequenos sinais avalia o comportamento do sistema elétrico em torno de um ponto de operação. Após a linearização das equações diferenciais e algébricas, o sistema pode ser representado por [4, 3]:

$$\begin{cases} \Delta\dot{x} = A\Delta x + B\Delta u \\ \Delta y = C\Delta x + D\Delta u \end{cases} \tag{1}$$

em que x é o vetor de estados, u é o vetor de entradas, y é o vetor de saídas, A é a matriz de estados. Os modos naturais do sistema são obtidos pelos autovalores dessa matriz. Para modos oscilatórios, os polos aparecem em pares complexos conjugados:

$$\lambda_i = \sigma_i \pm j\omega_i \tag{2}$$

A frequência de oscilação e o fator de amortecimento são dados por:

$$f_i = \frac{\omega_i}{2\pi} \tag{3}$$

$$\zeta_i = \frac{-\sigma_i}{\sqrt{\sigma_i^2 + \omega_i^2}} \tag{4}$$

Assim, polos com parte real negativa representam modos estáveis, enquanto polos com parte real positiva indicam instabilidade. Quanto mais negativa for a parte real, maior tende a ser o amortecimento do modo.

2.2 Mode Shape

Além da posição dos polos, a interpretação física das oscilações pode ser feita por meio do *mode shape*. Segundo o manual do PacDyn [3], o *mode shape* é formado pelos valores complexos do autovetor associado ao modo nas posições da variável de estado escolhida. Neste trabalho, utilizou-se a variável WW, associada a velocidade do rotor das máquinas, permitindo observar quais geradores oscilam com maior intensidade e suas relações de fase. O PacDyn normaliza esses fasores tomando o vetor de maior módulo como referência de fase igual a 0° [3].

2.3 Fatores de Participação e Resíduos

Os fatores de participação indicam quais estados estão mais associados a cada modo. Considerando o autovetor à direita ϕ_i e o autovetor à esquerda ψ_i, o fator de participação da variável k no modo i pode ser escrito como [3]:

$$p_{ki} = \phi_{ki}\psi_{ik} \tag{5}$$

Para a escolha das máquinas candidatas à instalação de PSS, também foram utilizados os resíduos das funções de transferência. Para uma função de transferência SISO:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B \tag{6}$$

sua expansão modal pode ser escrita como [3]:

$$G(s) = \sum_{i=1}^{n} \frac{R_i}{s - \lambda_i} \tag{7}$$

em que R_i é o resíduo associado ao modo λ_i. Esse resíduo pode ser interpretado como o produto entre controlabilidade e observabilidade modal:

$$R_i = b_i c_i \tag{8}$$

Logo, quanto maior o módulo do resíduo, maior tende a ser a capacidade daquela entrada de controle em deslocar o polo analisado.

2.4 Estabilizador de Sistema de Potência e Critérios Práticos de Projeto

O PSS é utilizado para aumentar o amortecimento das oscilações eletromecânicas Atuando no sistema de excitação da máquina síncrona [4],seu diagrama de blocos simplificado pode ser analisado na figura 1. No PacDyn, sua estrutura é composta por ganho, bloco washout e blocos lead-lag em série [3]:

$$G_{PSS}(s) = K_{PSS}\left(\frac{sT_w}{1+sT_w}\right)\prod_{m=1}^{N}\left(\frac{1+sT_{n,m}}{1+sT_{d,m}}\right) \tag{9}$$

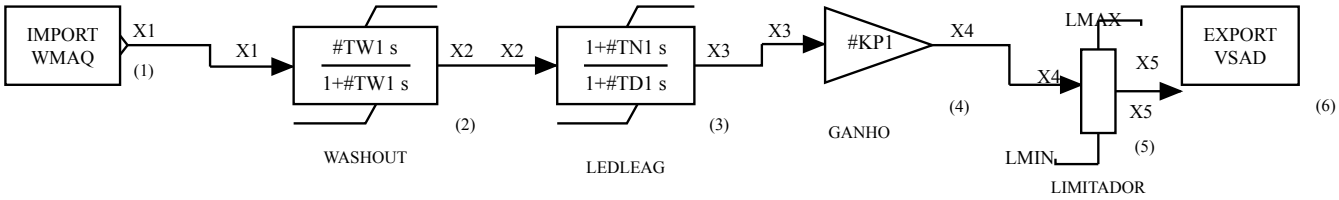


Figura 1: Malha de controle do PSS. Adaptado de [1]

.

O ganho K_{PSS} define a intensidade com que o sinal estabilizante atua sobre o regulador de tensão. Embora o aumento de K_{PSS} possa deslocar determinados polos para regiões de maior amortecimento, ganhos muito elevados tornam a ação do PSS mais agressiva e podem comprometer a robustez do ajuste. Portanto, adotou-se neste trabalha um ganho limitado ao máximo de 30.

O bloco washout evita atuação em regime permanente, enquanto os blocos lead-lag fornecem a compensação de fase necessária. Nesses blocos *lead-lag*, as constantes T_n e T_d definem, respectivamente, a posição do zero e do polo.

$$G_{LL}(s) = \frac{1+sT_n}{1+sT_d} \tag{10}$$

No PacDyn, a razão entre essas constantes é indicada por:

$$\alpha = \frac{T_n}{T_d} \tag{11}$$

Quando $T_n > T_d$, o bloco fornece avanço de fase na faixa de frequência de interesse. Esse avanço de fase é utilizado para compensar o atraso introduzido pelo sistema de excitação e pela dinâmica da máquina, permitindo que o sinal do PSS contribua para o torque de amortecimento.

Neste trabalho, adotou-se como critério prático manter $\alpha < 5$. Valores muito elevados de α indicam uma compensação de fase mais agressiva, associada a uma separação maior entre o zero e o polo do bloco *lead-lag*.

2.5 Limitadores do PSS

Além do ganho, do bloco *washout* e dos blocos *lead-lag*, o PSS também deve possuir limitadores em sua saída. Esses limitadores restringem o valor máximo e mínimo do sinal estabilizante aplicado ao regulador de tensão, evitando que o PSS produza variações excessivas na referência do sistema de excitação.

3 Metodologia

A metodologia adotada, figura 2, consistiu em um processo iterativo de análise modal, cálculo de resíduos e projeto de PSSs por resposta em frequência.

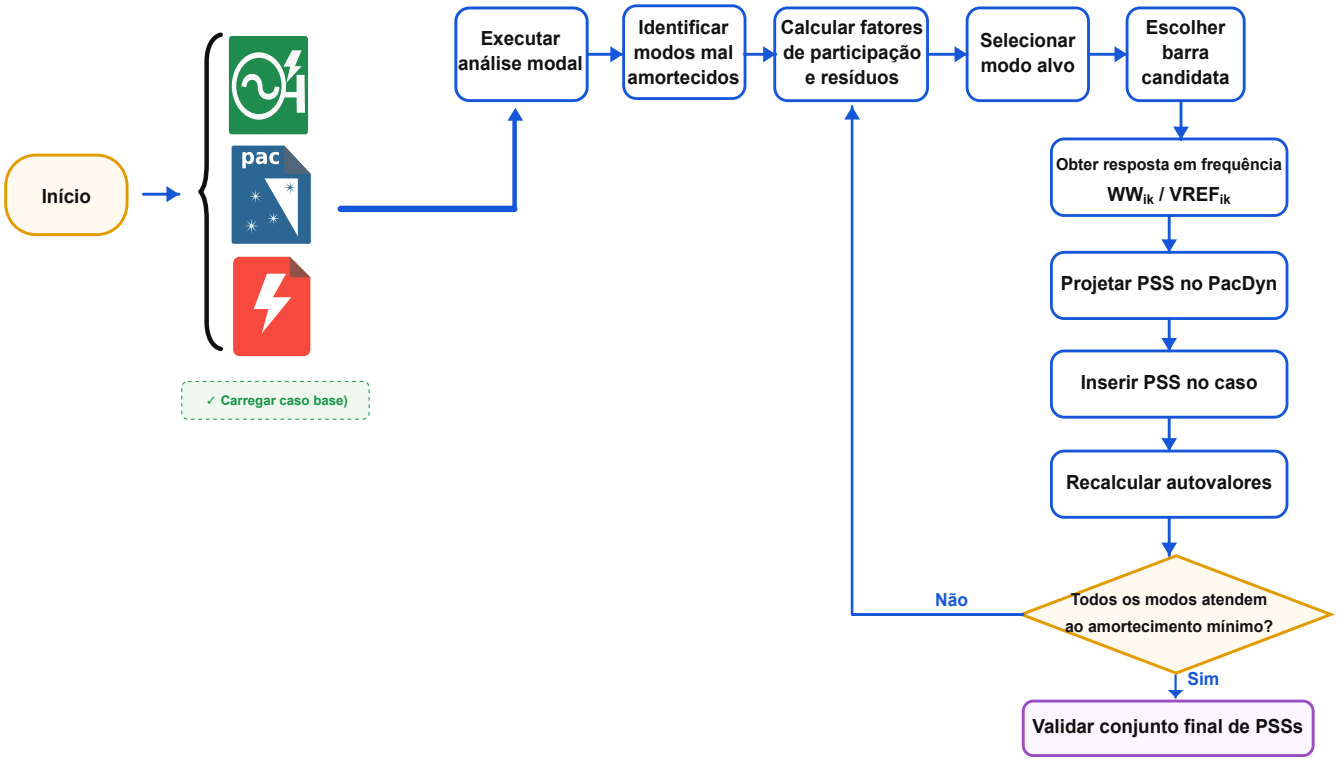


Figura 2: Metodologia aplicada. Fonte: Autor

Inicialmente, o caso base foi preparado a partir dos dados do ANAREDE, dos modelos dinâmicos do ANATEM e da linearização realizada no PacDyn.

Com o sistema linearizado, foram calculados os autovalores e identificados os modos eletromecânicos mal amortecidos. Em seguida, foram avaliados os fatores de participação e os resíduos desses modos, de forma a selecionar as máquinas com maior capacidade de atuação sobre cada oscilação.

Na etapa inicial do projeto, priorizaram-se modos cuja atuação estivesse mais concentrada em uma única máquina. Modos com resíduos distribuídos entre várias barras foram deixados para etapas posteriores, pois tendem a exigir a atuação conjunta de mais de um PSS para que seu amortecimento seja elevado de forma efetiva.

Para cada PSS, escolheu-se um modo alvo e uma barra candidata com base nos resíduos e na resposta em frequência entre V_{REF} e ω. Após, o projeto automático no

PacDyn, os parâmetros obtidos foram avaliados, verificando-se o ganho, o valor de α e o número de blocos lead-lag. Quando esses parâmetros se mostravam pouco adequados, visto o que foi especificado na seção 2, a barra, o modo alvo ou o amortecimento especificado eram reavaliados.

Depois da inclusão de cada PSS, os autovalores eram recalculados. Caso ainda existissem modos abaixo do amortecimento mínimo desejado, os resíduos eram obtidos novamente e o processo era repetido.

3.1 Caso Base

O caso base corresponde ao sistema New England modificado, apresentando na Figura 3, operando apenas com os reguladores automáticos de tensão originalmente considerados. A partir do ponto de operação obtido no ANAREDE e dos modelos dinâmicos utilizados no ANATEM, o sistema foi linearizado no PacDyn para a análise de estabilidade a pequenos sinais.

A análise modal inicial pode ser visto na figura 4 e indicou a presença de modos eletromecânicos pouco amortecidos, incluindo um par de polos instável. Esses modos, apresentados na Tabela 1 e figura 5, foram utilizados como ponto de partida para o cálculo dos resíduos e para a seleção das barras candidatas à instalação dos PSSs.

Tabela 1: Polos mal amortecidos do caso base

Parte real	Parte imaginária	Amort.	Freq. (Hz)	Fator de participação
$-0{,}4422$	$\pm j6{,}1025$	$7{,}23\%$	$0{,}97$	WW – barra 30
$-0{,}3485$	$\pm j7{,}3757$	$4{,}72\%$	$1{,}17$	WW – barra 37
$-0{,}2463$	$\pm j5{,}5363$	$4{,}44\%$	$0{,}88$	$DELT$ – barra 36
$-0{,}2156$	$\pm j5{,}4288$	$3{,}97\%$	$0{,}86$	WW – barra 32
$-0{,}2679$	$\pm j7{,}6082$	$3{,}52\%$	$1{,}21$	WW – barra 33
$-0{,}1363$	$\pm j4{,}9971$	$2{,}73\%$	$0{,}80$	WW – barra 38
$-0{,}1535$	$\pm j8{,}0122$	$1{,}92\%$	$1{,}28$	WW – barra 35
$-0{,}1278$	$\pm j7{,}0794$	$1{,}80\%$	$1{,}13$	$DELT$ – barra 31
$+0{,}0092$	$\pm j2{,}5633$	$-0{,}36\%$	$0{,}41$	$DELT$ – barra 34

[1]

[1]WW é associado à velocidade da máquina, e DELT ao ângulo do rotor

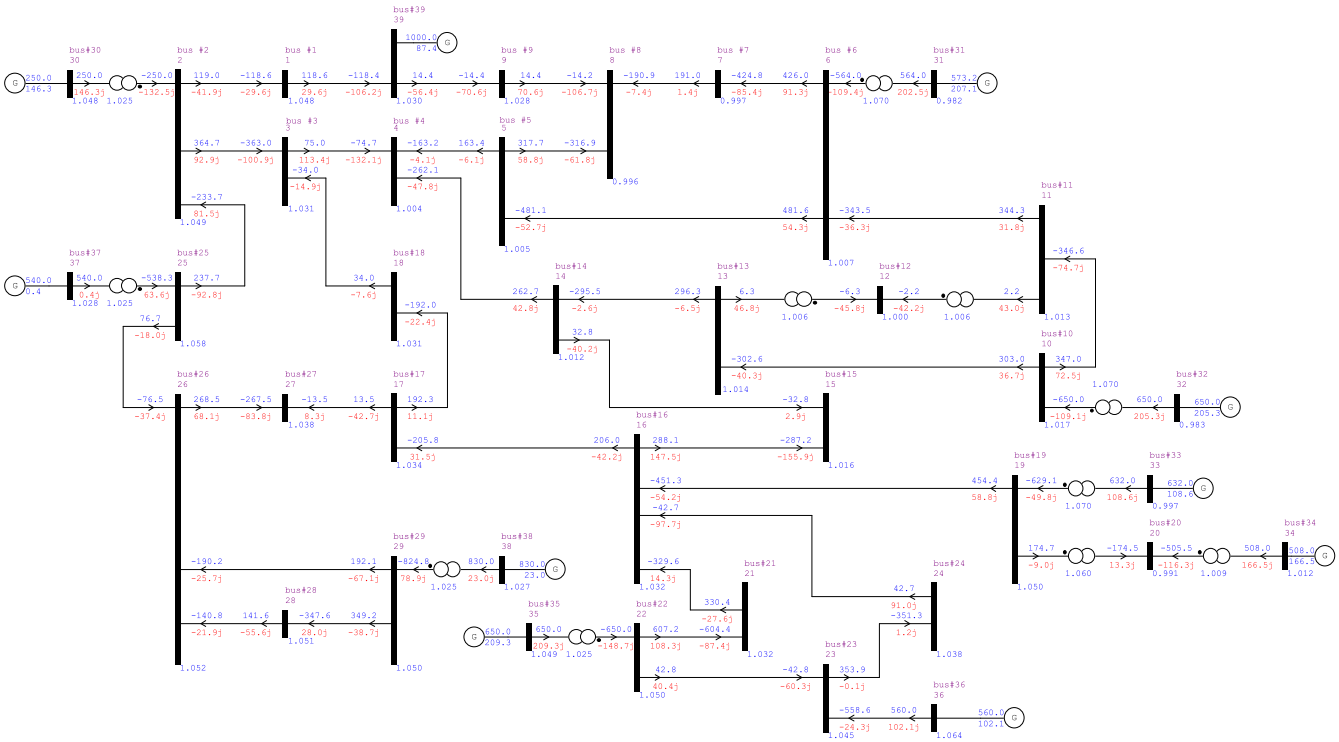


Figura 3: Caso Base

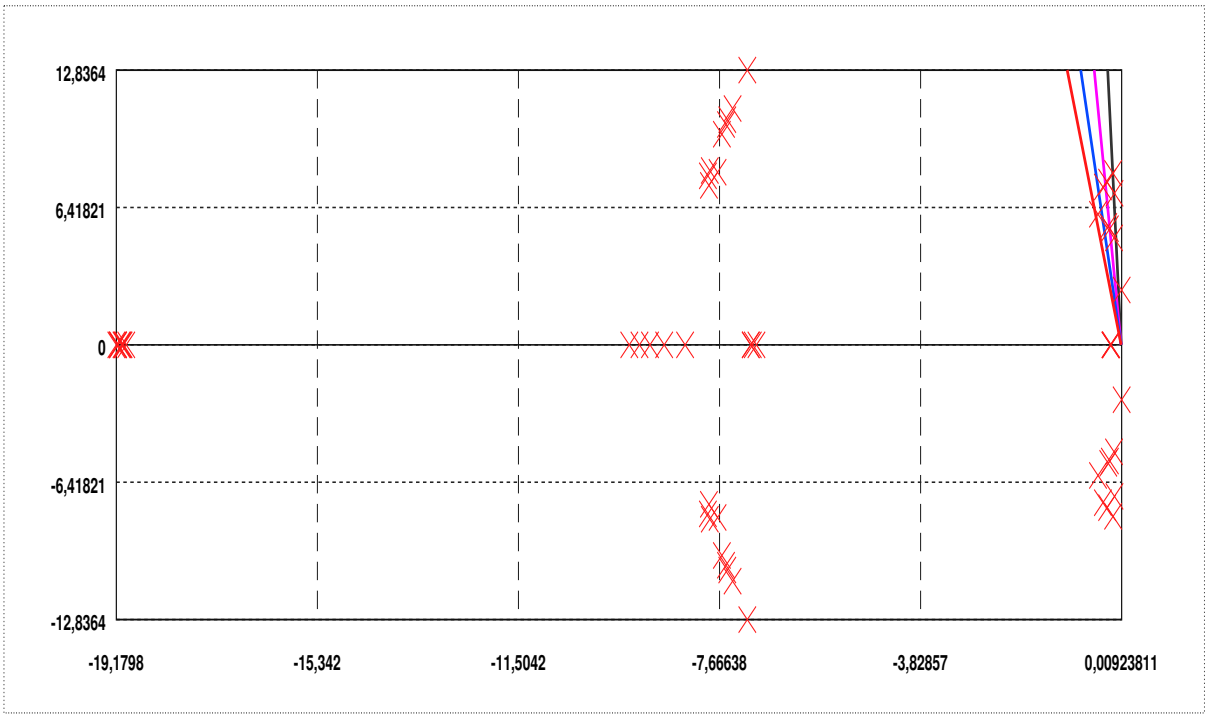


Figura 4: Polos iniciais. Adaptado de [2]

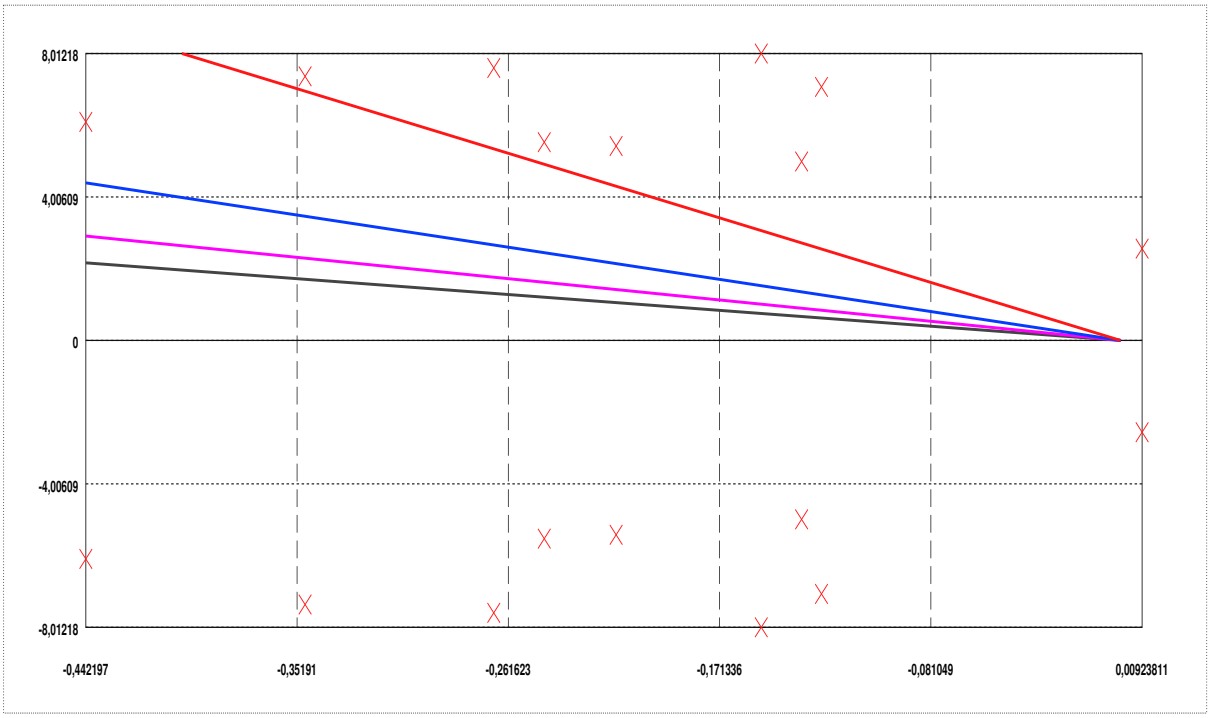
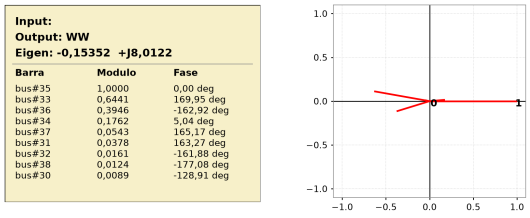


Figura 5: Polos mal amortecidos. Adaptado de [2]

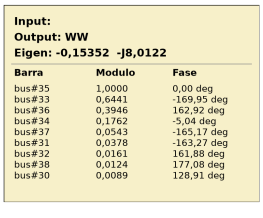
3.2 Mode Shape

A análise dos mode shapes de velocidade (WW) mostra que os modos eletromecânicos mal amortecidos apresentam diferentes máquinas dominantes. Observam-se modos associados principalmente às barras 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38, o que indica que as oscilações não estão concentradas em um único gerador. Em alguns modos há clara oposição de fase entre grupos de máquinas, caracterizando oscilações interárea ou entre grupos coerentes. No modo instável $+0{,}0092 \pm j2{,}5633$, por exemplo, as máquinas apresentam fases muito próximas, com predominância da barra 34.



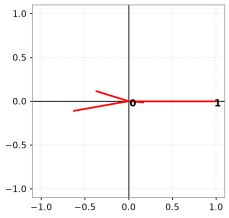
Input:
Output: WW
Eigen: -0,15352 +J8,0122

Barra	Modulo	Fase
bus#35	1,0000	0,00 deg
bus#33	0,6441	169,95 deg
bus#36	0,3946	-162,92 deg
bus#34	0,1762	5,04 deg
bus#37	0,0543	165,17 deg
bus#31	0,0378	163,27 deg
bus#32	0,0161	-161,88 deg
bus#38	0,0124	-177,08 deg
bus#30	0,0089	-128,91 deg



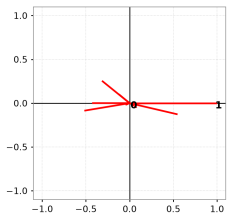
Input:
Output: WW
Eigen: -0,15352 -J8,0122

Barra	Modulo	Fase
bus#35	1,0000	0,00 deg
bus#33	0,6441	-169,95 deg
bus#36	0,3946	162,92 deg
bus#34	0,1762	-5,04 deg
bus#37	0,0543	-165,17 deg
bus#31	0,0378	-163,27 deg
bus#32	0,0161	161,88 deg
bus#38	0,0124	177,08 deg
bus#30	0,0089	128,91 deg



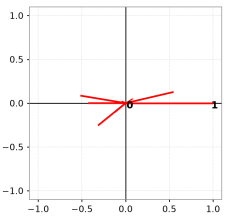
Input:
Output: WW
Eigen: -0,26785 +J7,6082

Barra	Modulo	Fase
bus#33	1,0000	0,00 deg
bus#35	0,5636	-13,11 deg
bus#34	0,5247	-170,57 deg
bus#36	0,4289	179,97 deg
bus#37	0,4059	141,08 deg
bus#31	0,1586	140,48 deg
bus#30	0,0969	-31,51 deg
bus#32	0,0505	-153,31 deg
bus#38	0,0328	-148,47 deg



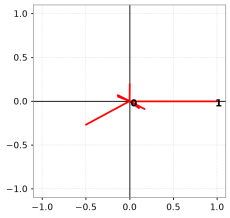
Input:
Output: WW
Eigen: -0,26785 -J7,6082

Barra	Modulo	Fase
bus#33	1,0000	0,00 deg
bus#35	0,5636	13,11 deg
bus#34	0,5247	170,57 deg
bus#36	0,4289	-179,97 deg
bus#37	0,4059	-141,08 deg
bus#31	0,1586	-140,48 deg
bus#30	0,0969	31,51 deg
bus#32	0,0505	153,31 deg
bus#38	0,0328	148,47 deg



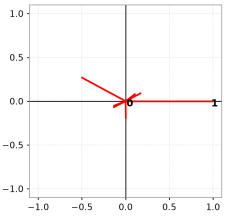
Input:
Output: WW
Eigen: -0,34848 +J7,3757

Barra	Modulo	Fase
bus#37	1,0000	0,00 deg
bus#30	0,5757	208,30 deg
bus#31	0,2022	89,27 deg
bus#33	0,2015	-27,58 deg
bus#36	0,1591	153,45 deg
bus#38	0,1530	152,81 deg
bus#34	0,1509	158,59 deg
bus#35	0,1418	323,21 deg
bus#32	0,0658	206,42 deg



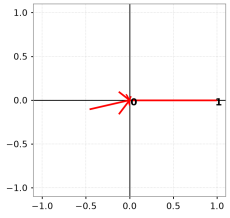
Input:
Output: WW
Eigen: -0,34848 -J7,3757

Barra	Modulo	Fase
bus#37	1,0000	0,00 deg
bus#30	0,5757	151,70 deg
bus#31	0,2022	-89,27 deg
bus#33	0,2015	27,58 deg
bus#36	0,1591	-153,45 deg
bus#38	0,1530	-152,81 deg
bus#34	0,1509	-158,59 deg
bus#35	0,1418	36,80 deg
bus#32	0,0658	153,58 deg



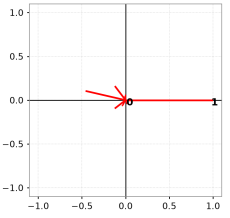
Input:
Output: WW
Eigen: -0,12779 +J7,0794

Barra	Modulo	Fase
bus#31	1,0000	0,00 deg
bus#32	0,4697	192,91 deg
bus#37	0,2024	232,68 deg
bus#30	0,1565	142,36 deg
bus#36	0,0799	120,94 deg
bus#34	0,0670	118,15 deg
bus#33	0,0630	268,95 deg
bus#35	0,0494	261,65 deg
bus#38	0,0483	68,28 deg



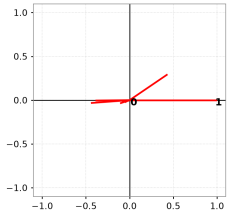
Input:
Output: WW
Eigen: -0,12779 -J7,0794

Barra	Modulo	Fase
bus#31	1,0000	0,00 deg
bus#32	0,4697	167,09 deg
bus#37	0,2024	127,32 deg
bus#30	0,1565	-142,36 deg
bus#36	0,0799	-120,94 deg
bus#34	0,0670	-118,15 deg
bus#33	0,0630	91,05 deg
bus#35	0,0494	98,35 deg
bus#38	0,0483	-68,28 deg



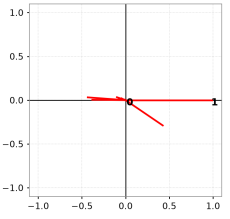
Input:
Output: WW
Eigen: -0,4422 +J6,1025

Barra	Modulo	Fase
bus#30	1,0000	0,00 deg
bus#37	0,5241	34,17 deg
bus#38	0,4438	184,21 deg
bus#32	0,3906	180,62 deg
bus#36	0,1148	198,61 deg
bus#31	0,0875	191,59 deg
bus#34	0,0600	207,39 deg
bus#35	0,0199	220,44 deg



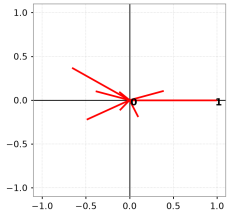
Input:
Output: WW
Eigen: -0,4422 -J6,1025

Barra	Modulo	Fase
bus#30	1,0000	0,00 deg
bus#37	0,5241	-34,17 deg
bus#38	0,4438	175,79 deg
bus#32	0,3906	179,38 deg
bus#36	0,1148	161,39 deg
bus#31	0,0875	168,41 deg
bus#34	0,0600	152,61 deg
bus#35	0,0199	139,56 deg



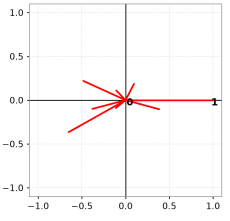
Input:
Output: WW
Eigen: -0,24627 +J5,5363

Barra	Modulo	Fase
bus#36	1,0000	0,00 deg
bus#32	0,7543	150,73 deg
bus#34	0,5385	-155,59 deg
bus#35	0,4050	15,12 deg
bus#31	0,4007	165,29 deg
bus#38	0,2164	-62,76 deg
bus#33	0,1611	-134,12 deg
bus#30	0,1516	141,35 deg
bus#37	0,0830	167,78 deg



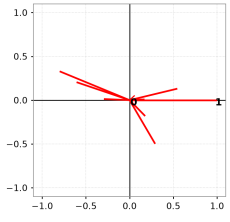
Input:
Output: WW
Eigen: -0,24627 -J5,5363

Barra	Modulo	Fase
bus#36	1,0000	0,00 deg
bus#32	0,7543	-150,73 deg
bus#34	0,5385	155,59 deg
bus#35	0,4050	-15,12 deg
bus#31	0,4007	-165,29 deg
bus#38	0,2164	62,76 deg
bus#33	0,1611	134,12 deg
bus#30	0,1516	-141,35 deg
bus#37	0,0830	-167,78 deg



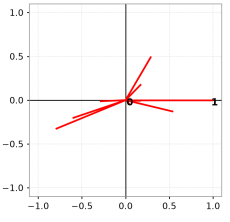
Input:
Output: WW
Eigen: -0,21556 +J5,4288

Barra	Modulo	Fase
bus#32	1,0000	0,00 deg
bus#34	0,8651	157,65 deg
bus#38	0,6404	161,32 deg
bus#36	0,5776	-59,61 deg
bus#31	0,5615	13,48 deg
bus#33	0,2942	177,54 deg
bus#35	0,2542	-45,54 deg
bus#30	0,1711	2,75 deg
bus#37	0,0790	42,60 deg



Input:
Output: WW
Eigen: -0,21556 -J5,4288

Barra	Modulo	Fase
bus#32	1,0000	0,00 deg
bus#34	0,8651	-157,65 deg
bus#38	0,6404	-161,32 deg
bus#36	0,5776	59,61 deg
bus#31	0,5615	-13,48 deg
bus#33	0,2942	-177,54 deg
bus#35	0,2542	45,54 deg
bus#30	0,1711	-2,75 deg
bus#37	0,0790	-42,60 deg



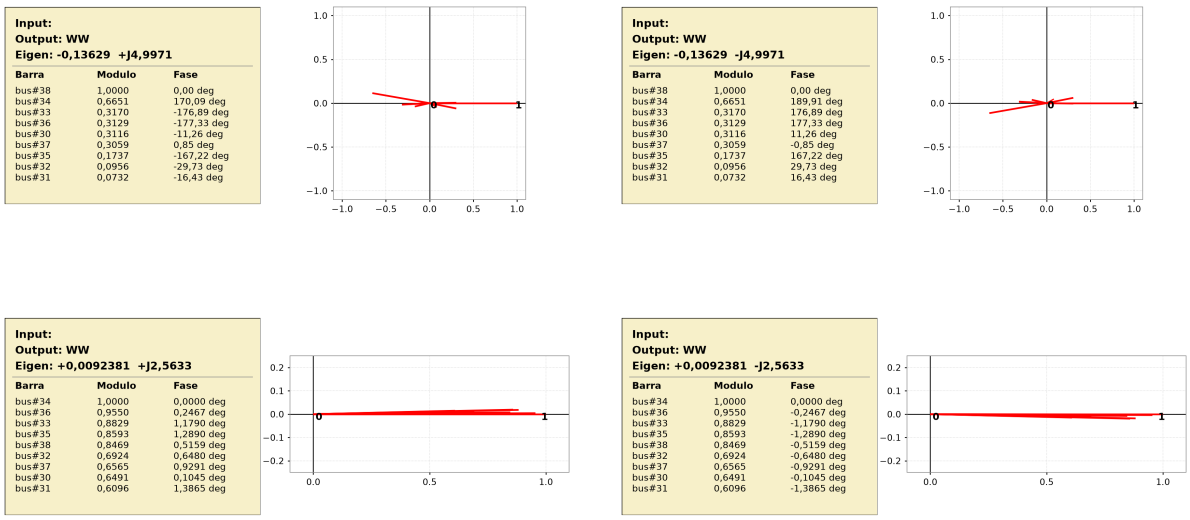


Figura 6: Mode shapes. Adaptado de [2]

3.3 Resíduos

Os resíduos foram calculados para cada modo eletromecânico mal amortecido, considerando a função de transferência entre a entrada no regulador de tensão e a velocidade do rotor da máquina, isto é, entre V_{REF} e ω.

Em cada gráfico, o autovalor indicado representa um modo de oscilação do sistema. Como os polos aparecem em pares complexos conjugados, cada par está associado ao mesmo fenômeno oscilatório, possuindo a mesma frequência e o mesmo fator de amortecimento. Assim, a análise de um dos polos do par já fornece a informação física principal do modo.

No caso estudado, o modo mais crítico é o par de polos

$$\lambda = 0{,}0092381 \pm j2{,}5633,$$

caracterizando uma oscilação instável.

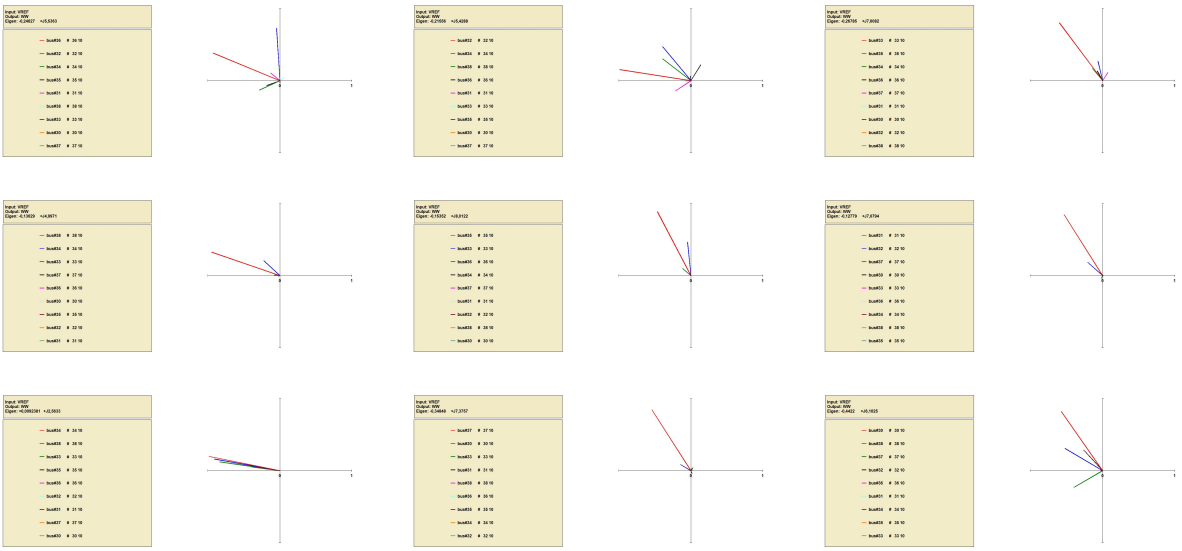


Figura 7: Resíduos do caso base

3.4 Inserção de PSS's

3.4.1 Primeiro PSS

A escolha inicial das barras candidatas foi feita a partir da análise dos resíduos do caso base. Para os modos associados às barras 35 e 31, observou-se que cada uma dessas máquinas apresentava o maior resíduo em seu respectivo modo(e cada modo estava associado a apenas uma máquina em escala de resíduo), com uma diferença significativa em relação às demais barras. Isso indicou que a atuação nessas máquinas seria a mais efetiva para deslocar os polos correspondentes.

Inicialmente, avaliou-se a instalação do PSS na barra 35, associada ao modo de parte imaginária próxima de 8.012 rad/s. Entretanto, o projeto desse estabilizador resultou em um valor de α próximo de 7. Para reduzir esse valor, seria necessário aumentar o número de blocos *lead-lag*, o que não foi adotado nesta etapa.

Dessa forma, optou-se por iniciar o projeto pela barra 31.

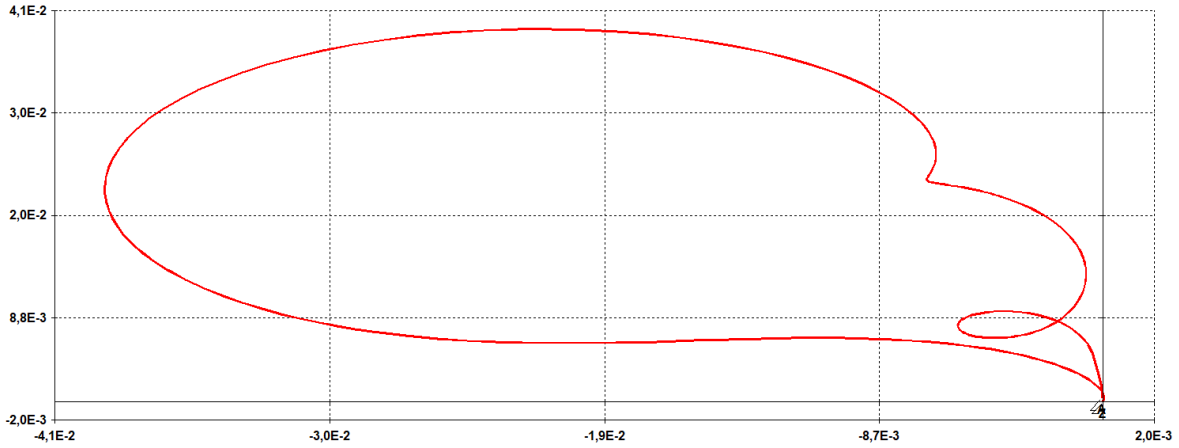


Figura 8: Diagrama de Nyquist de $WW_{31}/V_{REF,31}$ utilizado no projeto do primeiro PSS, com amortecimento desejado de 18%.

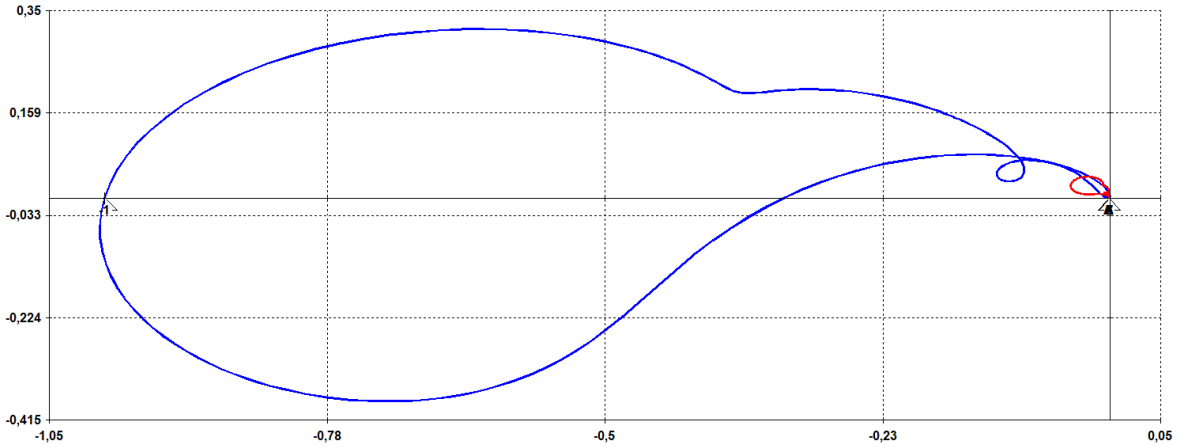


Figura 9: Diagrama de Nyquist após a inclusão do primeiro PSS, com trajetória no sentido anti-horário.

Tabela 2: Polos após a inclusão do primeiro PSS

Parte real	Parte imaginária	Amort. (%)
$-1{,}2956$	$\pm j7{,}0800$	18,00
$-0{,}4464$	$\pm j6{,}1002$	7,30
$-0{,}2947$	$\pm j5{,}3817$	5,47
$-0{,}2917$	$\pm j5{,}5284$	5,27
$-0{,}3513$	$\pm j7{,}3953$	4,75
$-0{,}2782$	$\pm j7{,}6077$	3,65
$-0{,}1379$	$\pm j4{,}9983$	2,76
$-0{,}1542$	$\pm j8{,}0120$	1,92
$-0{,}0237$	$\pm j2{,}5512$	0,93

Com a inclusão do PSS na máquina da barra 31, o modo previamente associado ao polo $-0{,}1278 \pm j7{,}0794$ foi deslocado para $-1{,}2956 \pm j7{,}0800$, atingindo amortecimento

de aproximadamente 18%.

Não foram observados modos instáveis após essa etapa. Entretanto, ainda permanecem modos eletromecânicos com baixo amortecimento, que deverão orientar a escolha dos próximos estabilizadores. A Figura 10 apresenta o diagrama de blocos correspondente ao primeiro PSS, e o caso referente à sua inclusão no PacDyn foi salvo como *Case#05*.

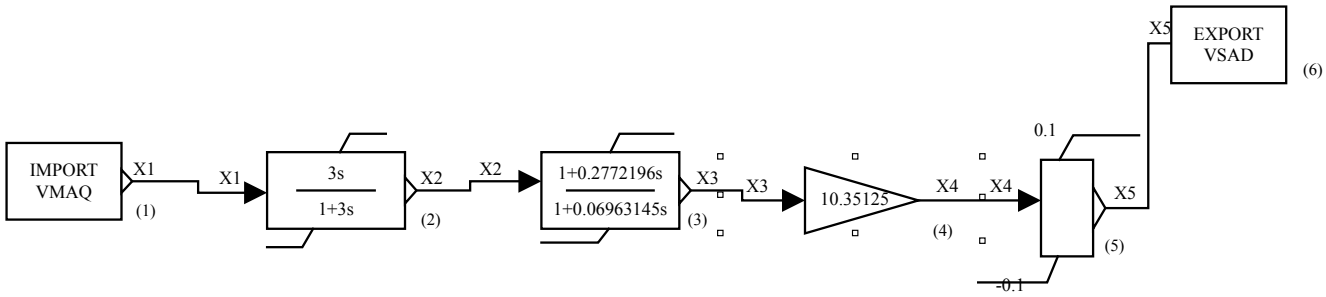


Figura 10: Malha de controle do primeiro PSS. Adaptado de [1]

3.4.2 Segundo PSS

Após a inclusão do PSS na barra 31, os resíduos foram recalculados para o novo ponto de operação linearizado. Observou-se que o modo mais crítico remanescente passou a ser o associado ao polo $-0{,}0237 \pm j2{,}5512$, com amortecimento de aproximadamente $0{,}93\%$.

Para esse modo, a barra 34 apresentou o maior resíduo normalizado. No entanto, também foram observados resíduos elevados nas barras 38, 33, 35 e 36, indicando que se trata de um modo com participação distribuída entre várias máquinas. Por esse motivo, apesar do baixo amortecimento, esse modo não foi escolhido como próximo alvo de projeto, pois a atuação direta sobre ele poderia alterar de forma excessiva a dinâmica global do sistema.

Assim, optou-se por priorizar modos com resíduos mais concentrados em uma única máquina. Entre os modos remanescentes, o polo $-0{,}1379 \pm j4{,}9983$ apresentou baixo amortecimento e maior resíduo associado à barra 38. Dessa forma, a barra 38 foi escolhida como candidata para a instalação do segundo PSS, utilizando como

frequência de projeto $\omega_c \approx 4{,}9983$ rad/s.

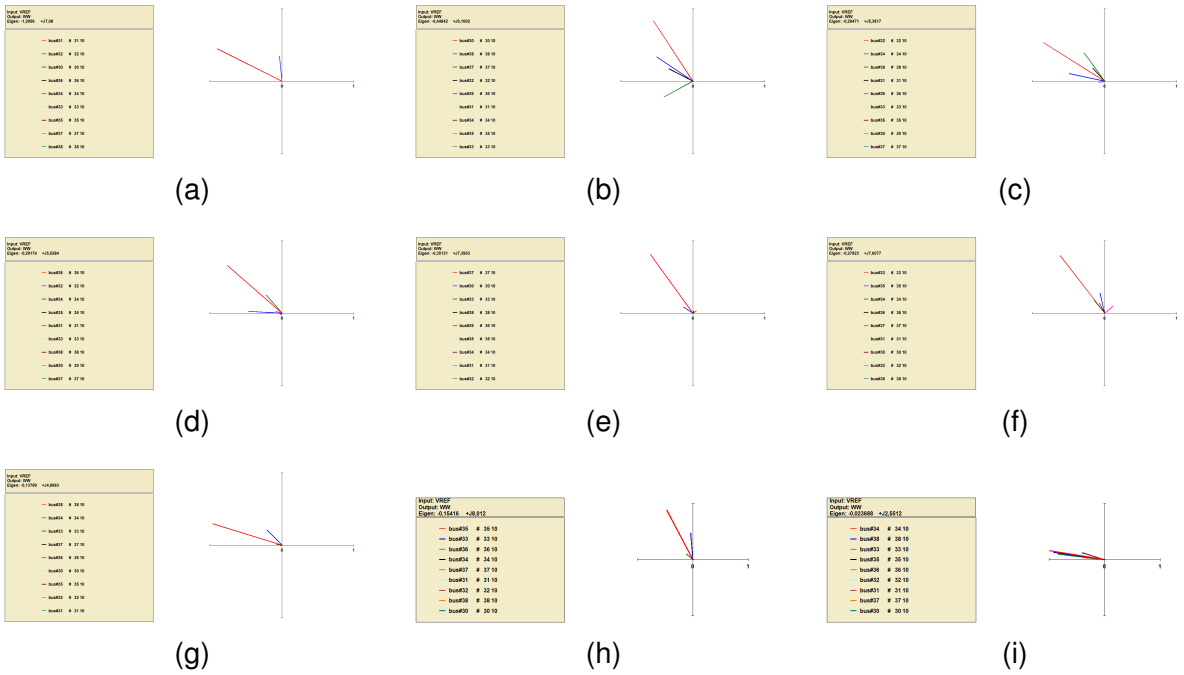


Figura 11: Resíduos após a inserção do primeiro PSS.

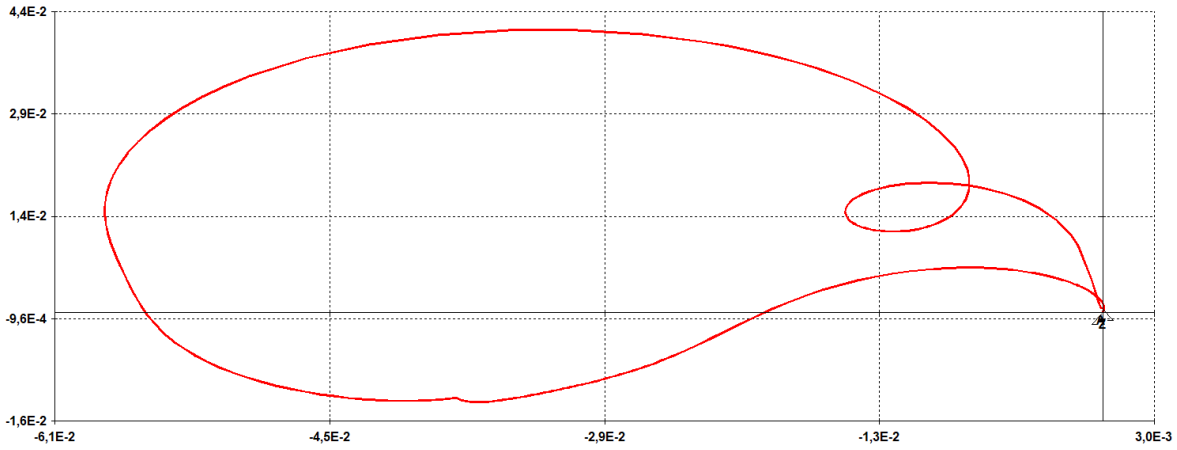


Figura 12: Diagrama de Nyquist de $WW_{38}/V_{REF,38}$ utilizado no projeto do segundo PSS, com amortecimento desejado de 19%.

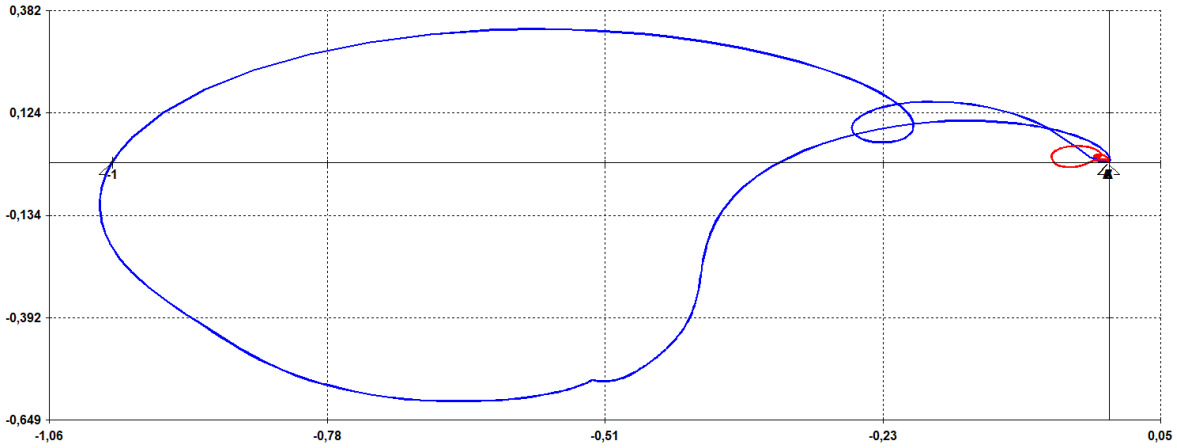


Figura 13: Diagrama de Nyquist após a inclusão do segundo PSS, com trajetória no sentido anti-horário.

Tabela 3: Polos após a inclusão do segundo PSS

Parte real	Parte imaginária	Amort. (%)
$-0{,}9638$	$\pm j4{,}9800$	$19{,}00$
$-1{,}2957$	$\pm j7{,}0783$	$18{,}01$
$-0{,}5483$	$\pm j5{,}9525$	$9{,}17$
$-0{,}3616$	$\pm j5{,}2625$	$6{,}86$
$-0{,}2875$	$\pm j5{,}5265$	$5{,}20$
$-0{,}3738$	$\pm j7{,}4240$	$5{,}03$
$-0{,}1070$	$\pm j2{,}5366$	$4{,}21$
$-0{,}2782$	$\pm j7{,}6060$	$3{,}66$
$-0{,}1543$	$\pm j8{,}0120$	$1{,}93$

Com a inclusão do segundo PSS na barra 38, o modo associado ao polo $-0{,}1379 \pm j4{,}9983$ foi deslocado para $-0{,}9638 \pm j4{,}9800$, atingindo amortecimento de aproximadamente $19{,}00\%$.

O modo previamente amortecido pelo PSS da barra 31 permaneceu bem amortecido, com polo em $-1{,}2957 \pm j7{,}0783$ e amortecimento próximo de $18{,}01\%$. Não foram observados modos eletromecânicos instáveis após essa etapa. A Figura 14 apresenta o diagrama de blocos correspondente ao segundo PSS, e o caso referente à sua inclusão no PacDyn foi salvo como *Case#06*.

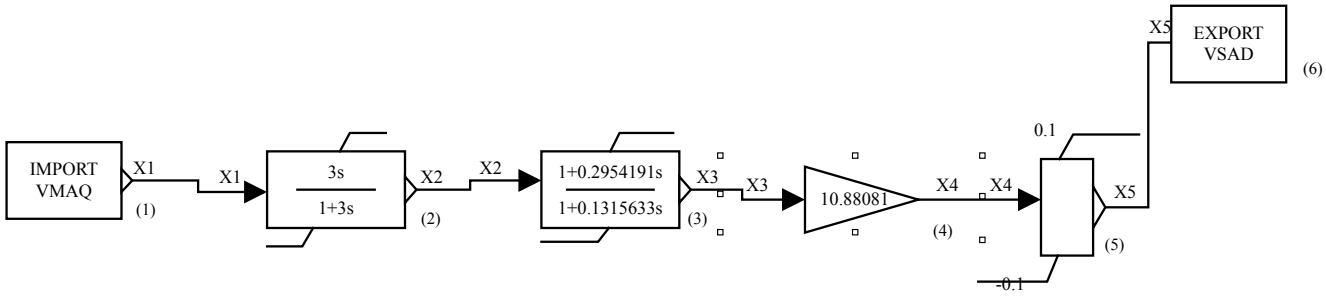


Figura 14: Malha de controle do segundo PSS. Adaptado de [1]

3.4.3 Terceiro PSS

Após a inclusão dos PSSs nas barras 31 e 38, os resíduos foram novamente recalculados. O modo de baixa frequência permaneceu entre os menos amortecidos, porém continuou apresentando resíduos elevados em várias máquinas, indicando uma participação distribuída. Por esse motivo, esse modo não foi escolhido como alvo direto para o terceiro PSS.

Embora o modo associado ao polo $-0{,}1543 \pm j8{,}0120$ apresentasse o menor amortecimento entre os modos remanescentes mais localizados, sua principal barra candidata seria a barra 35. No entanto, essa barra também apresentou participação significativa no modo de baixa frequência, que depende da adição de PSSs em outras barras.

Dessa forma, optou-se por atuar no modo associado ao polo $-0{,}2782 \pm j7{,}6060$, cujo maior resíduo está concentrado na barra 33.

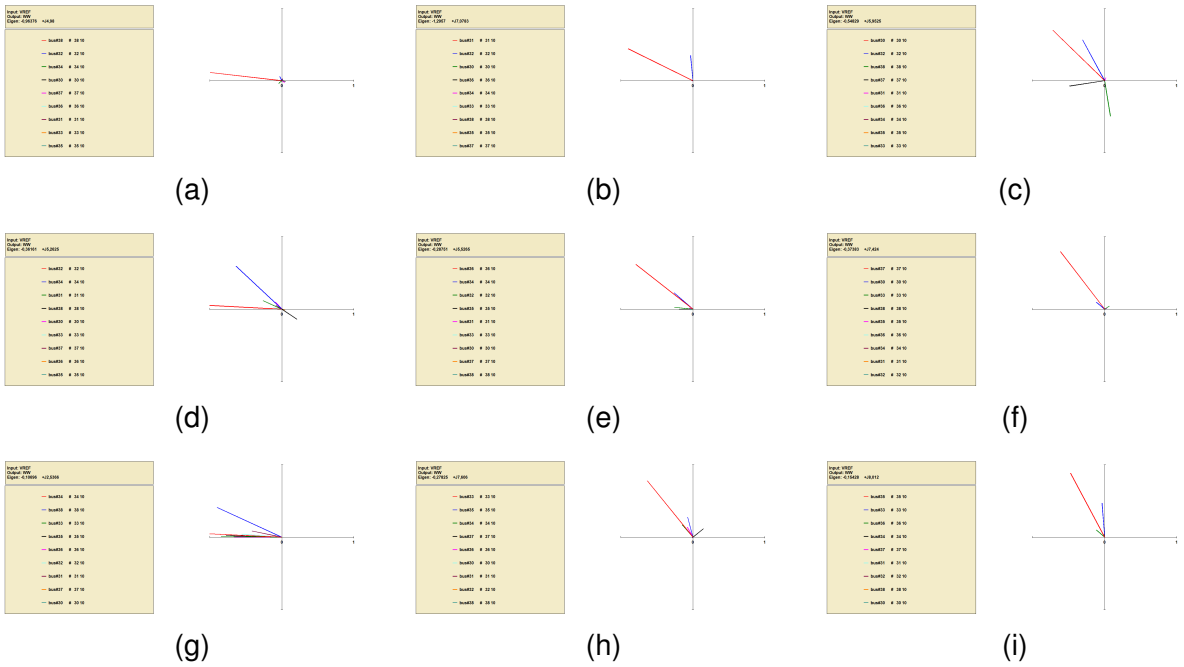


Figura 15: Resíduos após a inserção do segundo PSS.

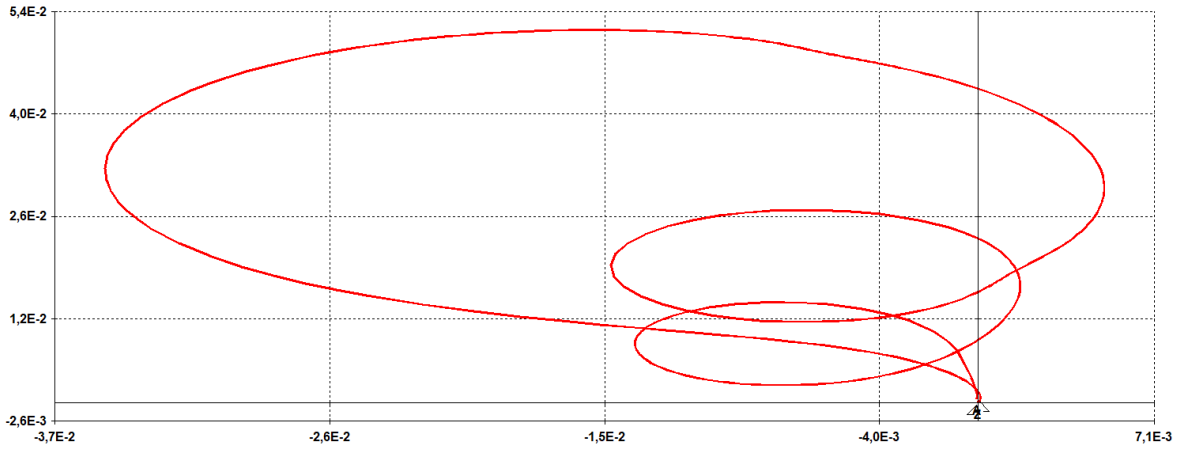


Figura 16: Diagrama de Nyquist de $WW_{33}/V_{REF,33}$ utilizado no projeto do terceiro PSS, com amortecimento desejado de 20%.

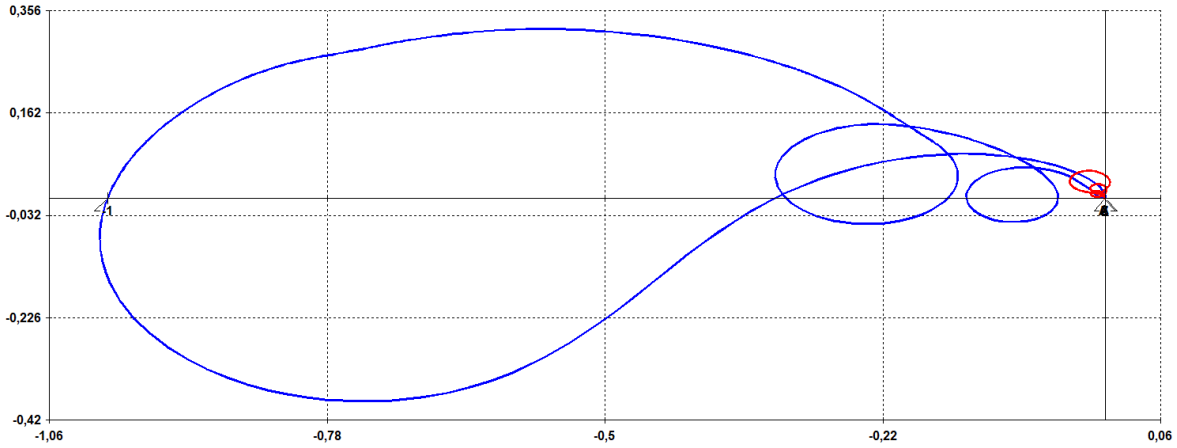


Figura 17: Diagrama de Nyquist após a inclusão do terceiro PSS, com trajetória no sentido anti-horário.

Tabela 4: Polos após a inclusão do terceiro PSS

Parte real	Parte imaginária	Amort. (%)
$-1{,}5524$	$\pm j7{,}6050$	$20{,}00$
$-0{,}9700$	$\pm j4{,}9696$	$19{,}16$
$-1{,}2907$	$\pm j7{,}0740$	$17{,}95$
$-0{,}5482$	$\pm j5{,}9524$	$9{,}17$
$-0{,}3940$	$\pm j5{,}2447$	$7{,}49$
$-0{,}1488$	$\pm j2{,}5069$	$5{,}92$
$-0{,}2917$	$\pm j5{,}5180$	$5{,}28$
$-0{,}3562$	$\pm j7{,}4203$	$4{,}79$
$-0{,}2618$	$\pm j7{,}9300$	$3{,}30$

Com a inclusão do terceiro PSS na barra 33, utilizando dois blocos lead-lag, o modo associado a essa máquina foi deslocado para $-1{,}5524 \pm j7{,}6050$, atingindo amortecimento de aproximadamente 20%. A escolha de dois blocos foi necessária porque a configuração com apenas um bloco resultava em um valor de α elevado, próximo de 7, enquanto a nova configuração reduziu esse valor para aproximadamente $2{,}46$.

Os modos previamente amortecidos pelos PSSs das barras 31 e 38 permaneceram bem amortecidos, com amortecimentos próximos de $17{,}95\%$ e $19{,}16\%$, respectivamente. Além disso, não foram observados modos eletromecânicos instáveis após a inclusão do novo estabilizador. O modo mais crítico remanescente passou a ter amortecimento de aproximadamente $3{,}30\%$, indicando a necessidade de continuar o projeto com um novo PSS. A Figura 18 apresenta o diagrama de blocos correspondente ao terceiro PSS, e o caso referente à sua inclusão no PacDyn foi salvo como *Case#07*.

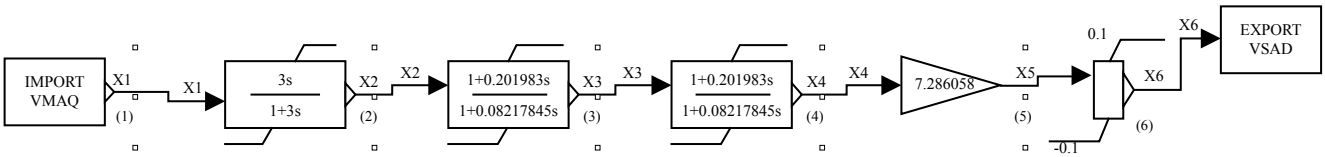


Figura 18: Malha de controle do terceiro PSS. Adaptado de [1]

3.4.4 Quarto PSS

Após a inclusão dos três primeiros PSSs, os resíduos foram novamente calculados para o sistema linearizado. Entre os modos remanescentes com baixo amortecimento, destacou-se o modo associado ao polo $-0{,}3562 \pm j7{,}4203$, com amortecimento de aproximadamente $4{,}79\%$.

A análise dos resíduos mostrou que esse modo possui participação dominante da máquina da barra 37, cujo resíduo normalizado foi igual a $1{,}000$. As demais máquinas apresentaram resíduos significativamente menores, como a barra 30 $(0{,}138)$, a barra 38 $(0{,}031)$ e a barra 35 $(0{,}011)$. Dessa forma, trata-se de um modo com atuação bem localizada, diferentemente dos modos de baixa frequência com participação distribuída entre várias máquinas.

Assim, a barra 37 foi escolhida para a instalação do quarto PSS, utilizando como frequência de projeto $\omega_c \approx 7{,}42$ rad/s.

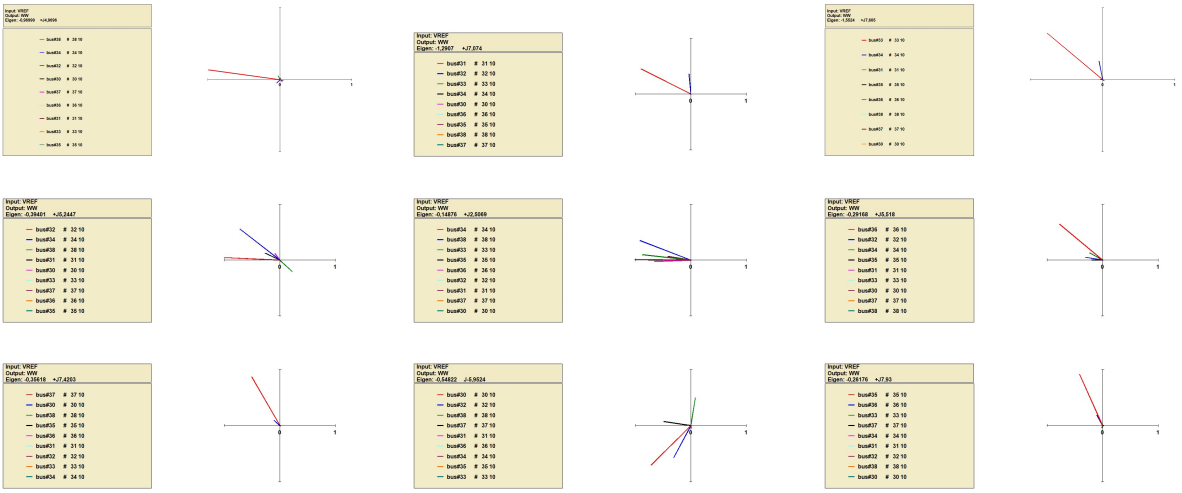


Figura 19: Resíduos após o terceiro PSS.

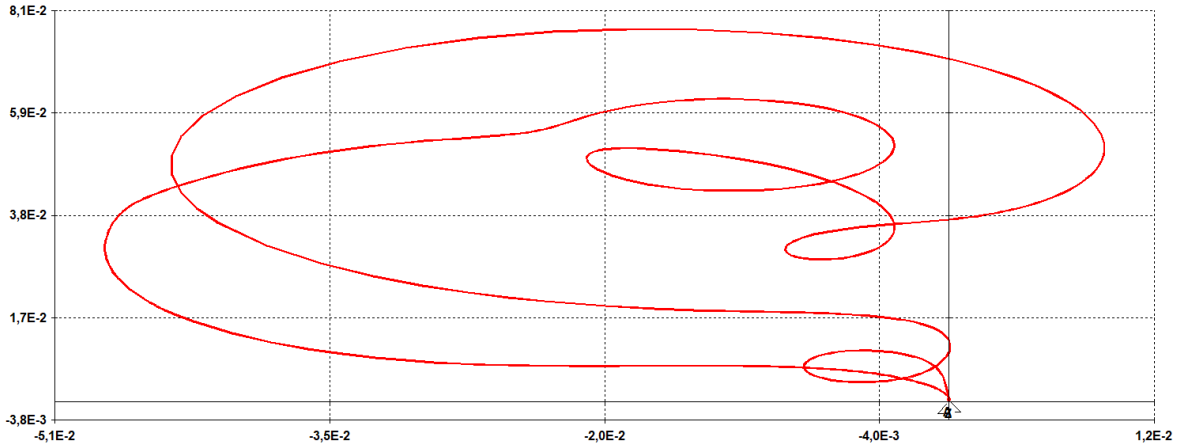


Figura 20: Diagrama de Nyquist de $WW_{37}/V_{REF,37}$ utilizado no projeto do quarto PSS, com amortecimento desejado de 18%.

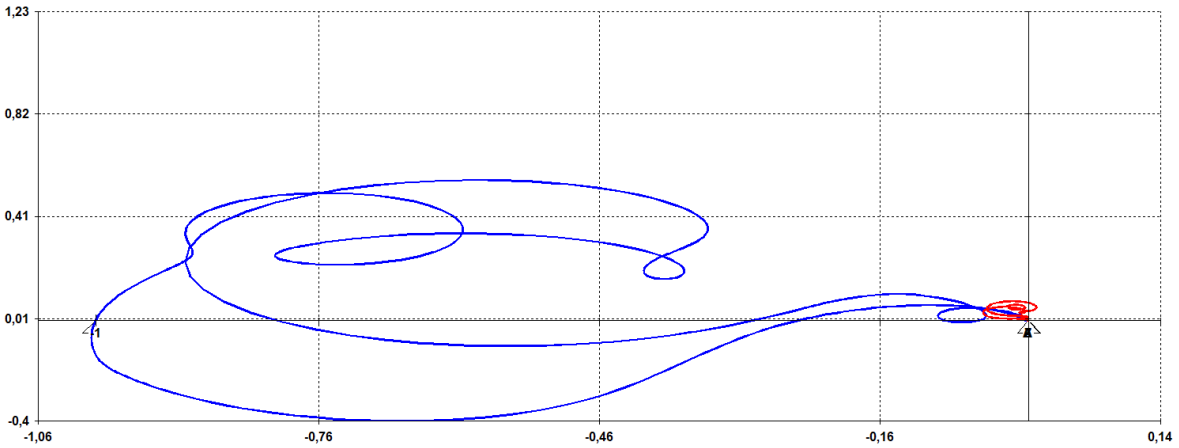


Figura 21: Diagrama de Nyquist após a inclusão do quarto PSS, com trajetória no sentido anti-horário.

Tabela 5: Polos após a inclusão do quarto PSS

Parte real	Parte imaginária	Amort. (%)
$-1{,}5542$	$\pm j7{,}6152$	20,00
$-0{,}9206$	$\pm j4{,}9635$	18,24
$-1{,}3585$	$\pm j7{,}4238$	18,00
$-1{,}2871$	$\pm j7{,}0736$	17,90
$-0{,}6643$	$\pm j5{,}8805$	11,23
$-0{,}4237$	$\pm j5{,}2554$	8,04
$-0{,}1681$	$\pm j2{,}4942$	6,73
$-0{,}2934$	$\pm j5{,}5164$	5,31
$-0{,}2656$	$\pm j7{,}9370$	3,34

Com a inclusão do quarto PSS na barra 37, o modo associado a essa máquina foi deslocado para $-1{,}3585 \pm j7{,}4238$, atingindo amortecimento de aproximadamente

18,00%. Esse resultado representa uma melhora significativa em relação ao caso anterior, no qual esse modo apresentava amortecimento próximo de 4,79%.

Os modos previamente amortecidos pelos PSSs das barras 31, 38 e 33 permaneceram bem amortecidos, com amortecimentos próximos de 17,90%, 18,24% e 20,00%, respectivamente. Além disso, não foram observados modos eletromecânicos instáveis após a inclusão do novo estabilizador. A Figura 22 apresenta o diagrama de blocos correspondente ao quarto PSS, e o caso referente à sua inclusão no PacDyn foi salvo como *Case#08*.

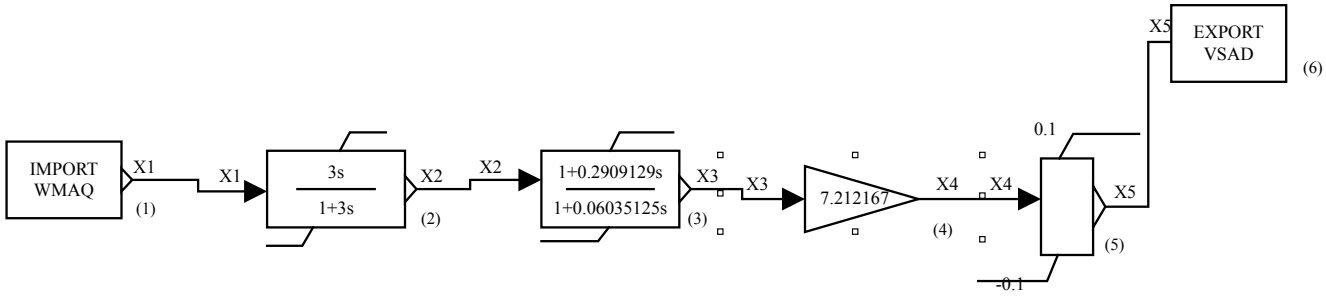


Figura 22: Malha de controle do quarto PSS. Adaptado de [1]

3.4.5 Quinto PSS

Após a inclusão dos quatro primeiros PSSs, os resíduos foram novamente calculados para o sistema linearizado. Entre os modos remanescentes com baixo amortecimento, destacou-se o modo associado ao polo $-0{,}2934 \pm j5{,}5164$, com amortecimento de aproximadamente $5{,}31\%$.

A análise dos resíduos mostrou que esse modo possui participação dominante da máquina da barra 36, cujo resíduo normalizado foi igual a 1. As demais máquinas apresentaram contribuições menores, como a barra 32 $(0{,}304)$, a barra 34 $(0{,}272)$ e a barra 35 $(0{,}189)$. Embora exista influência de outras barras, a barra 36 ainda se destaca como a principal candidata para atuar sobre essa oscilação.

Assim, a barra 36 foi escolhida para a instalação do quinto PSS, utilizando como frequência de projeto $\omega_c \approx 5{,}52$ rad/s.

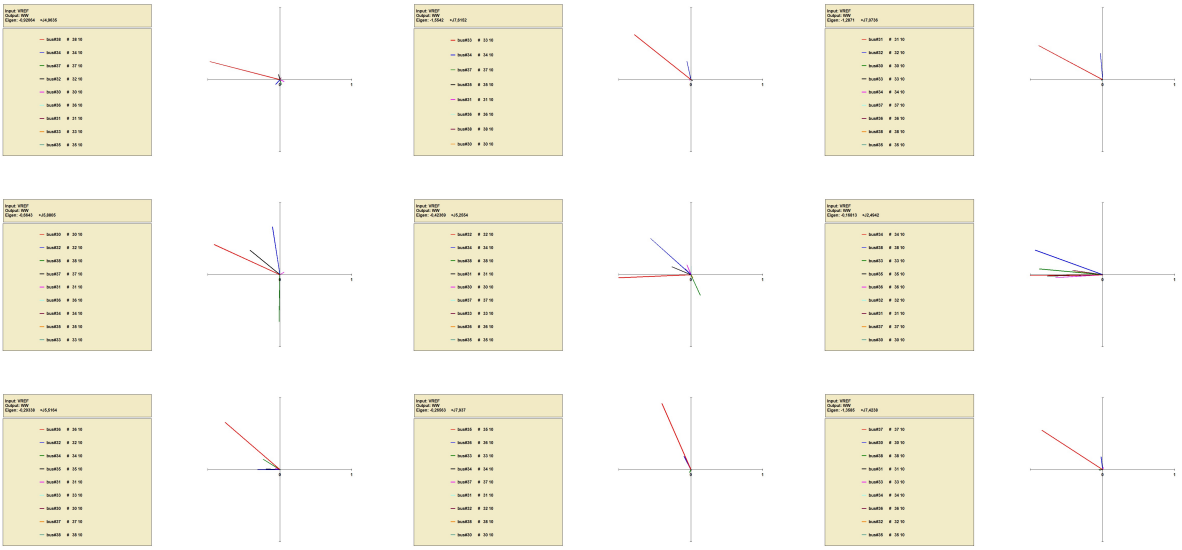


Figura 23: Resíduos após o quarto PSS.

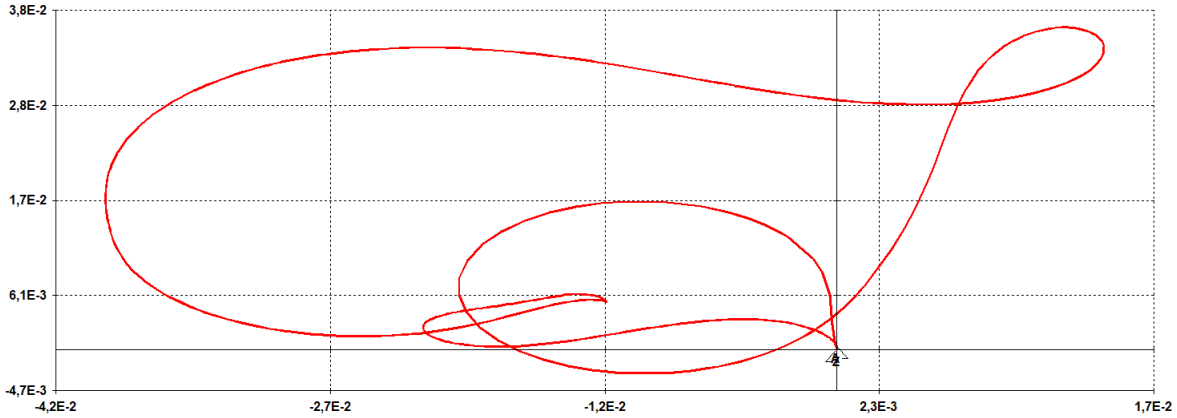


Figura 24: Diagrama de Nyquist de $WW_{36}/V_{REF,36}$ utilizado no projeto do quinto PSS, com amortecimento desejado de 15%.

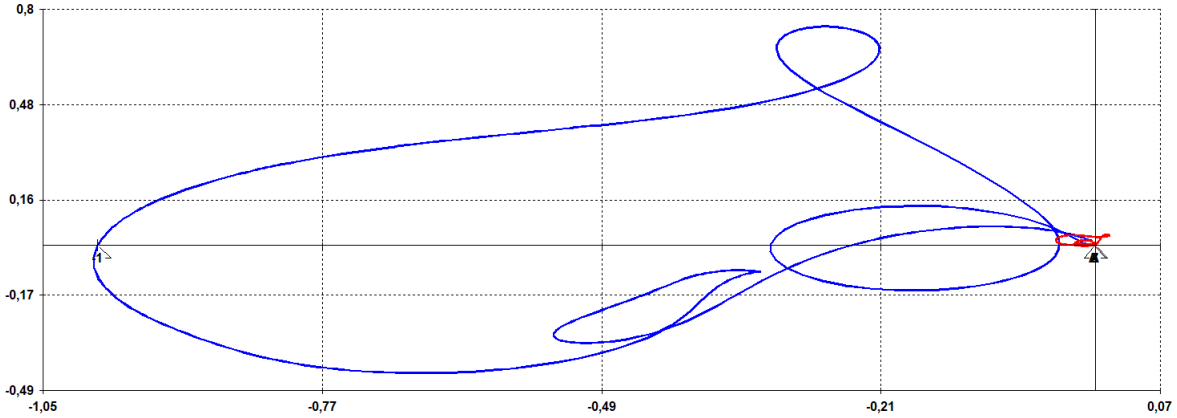


Figura 25: Diagrama de Nyquist após a inclusão do quinto PSS, com trajetória no sentido anti-horário.

Tabela 6: Polos após a inclusão do quinto PSS

Parte real	Parte imaginária	Amort. (%)
$-1{,}6060$	$\pm j7{,}5390$	20,84
$-1{,}0296$	$\pm j4{,}9524$	20,35
$-1{,}3693$	$\pm j7{,}4302$	18,12
$-1{,}2989$	$\pm j7{,}0539$	18,11
$-0{,}8359$	$\pm j5{,}5097$	15,00
$-0{,}6812$	$\pm j5{,}8605$	11,55
$-0{,}2241$	$\pm j2{,}4574$	9,08
$-0{,}4254$	$\pm j5{,}2405$	8,09
$-0{,}6125$	$\pm j7{,}9705$	7,66

Com a inclusão do quinto PSS na barra 36, utilizando amortecimento especificado de 15%, o modo associado a essa máquina foi deslocado para $-0{,}8359 \pm j5{,}5097$, atingindo

amortecimento de aproximadamente 15%. A escolha de um amortecimento mais moderado permitiu obter uma atuação menos agressiva do estabilizador, mantendo melhora significativa no modo alvo.

Os modos previamente amortecidos pelos PSSs das barras 31, 38, 33 e 37 permaneceram bem amortecidos. Além disso, observou-se melhora no modo associado à barra 35, cujo amortecimento passou de aproximadamente $3{,}34\%$ para $7{,}66\%$. A Figura 26 apresenta o diagrama de blocos correspondente ao quinto PSS, e o caso referente à sua inclusão no PacDyn foi salvo como *Case#09*.

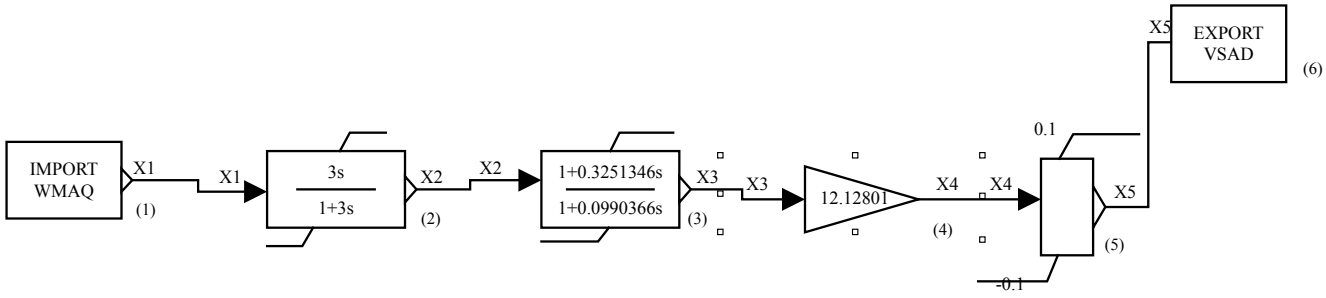


Figura 26: Malha de controle do quinto PSS. Adaptado de [1]

3.4.6 Sexto PSS

Após a inclusão dos cinco primeiros PSSs, os resíduos foram novamente calculados para o sistema linearizado. Entre os modos remanescentes abaixo do limite desejado, destacou-se o modo associado ao polo $-0{,}6125 \pm j7{,}9705$, com amortecimento de aproximadamente $7{,}66\%$.

A análise dos resíduos mostrou que esse modo possui participação dominante da máquina da barra 35, cujo resíduo normalizado foi igual a 1. As demais máquinas apresentaram contribuições menores, como a barra 36 $(0{,}207)$ e a barra 33 $(0{,}076)$. Dessa forma, esse modo apresenta uma atuação mais localizada quando comparado aos demais modos remanescentes.

Assim, a barra 35 foi escolhida para a instalação do sexto PSS, utilizando como frequência de projeto $\omega_c \approx 7{,}97$ rad/s.

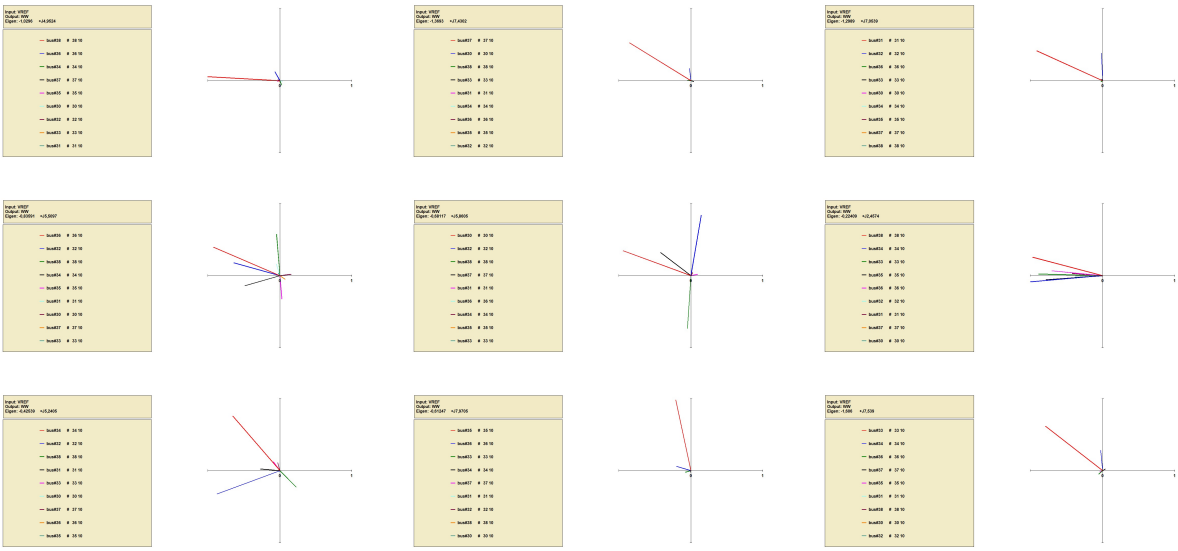


Figura 27: Resíduos após o quinto PSS.

Tabela 7: Polo após a inclusão do sexto PSS

Parte real	Parte imaginária	Amort. (%)
$-1{,}6010$	$\pm j7{,}5138$	$20{,}84$
$-1{,}0297$	$\pm j4{,}9454$	$20{,}38$
$-1{,}3033$	$\pm j7{,}0526$	$18{,}17$
$-1{,}3719$	$\pm j7{,}4335$	$18{,}15$
$-0{,}8079$	$\pm j5{,}5030$	$14{,}52$
$-0{,}9643$	$\pm j7{,}9775$	$12{,}00$
$-0{,}6826$	$\pm j5{,}8630$	$11{,}56$
$-0{,}2290$	$\pm j2{,}4504$	$9{,}30$
$-0{,}4249$	$\pm j5{,}2399$	$8{,}08$

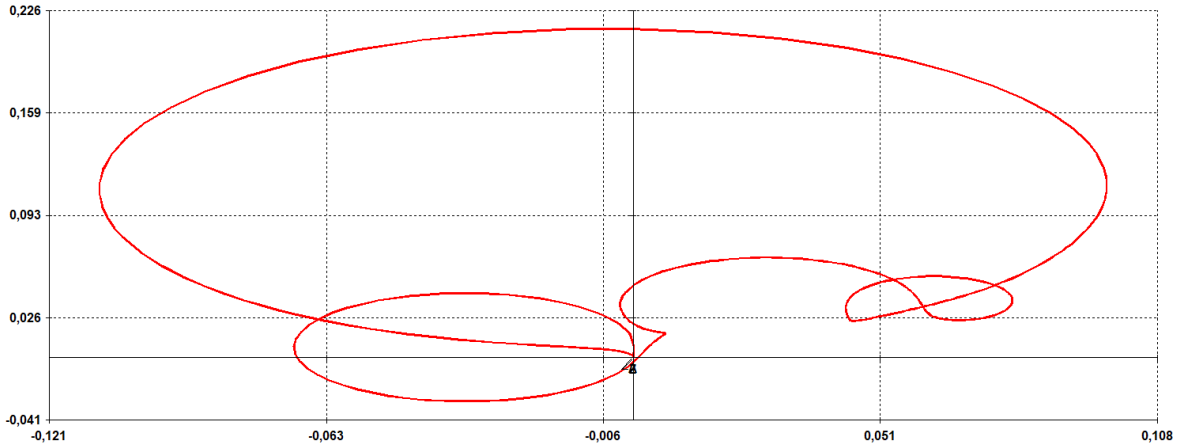


Figura 28: Diagrama de Nyquist de $WW_{35}/V_{REF,35}$ utilizado no projeto do sexto PSS, com amortecimento desejado de 12%.

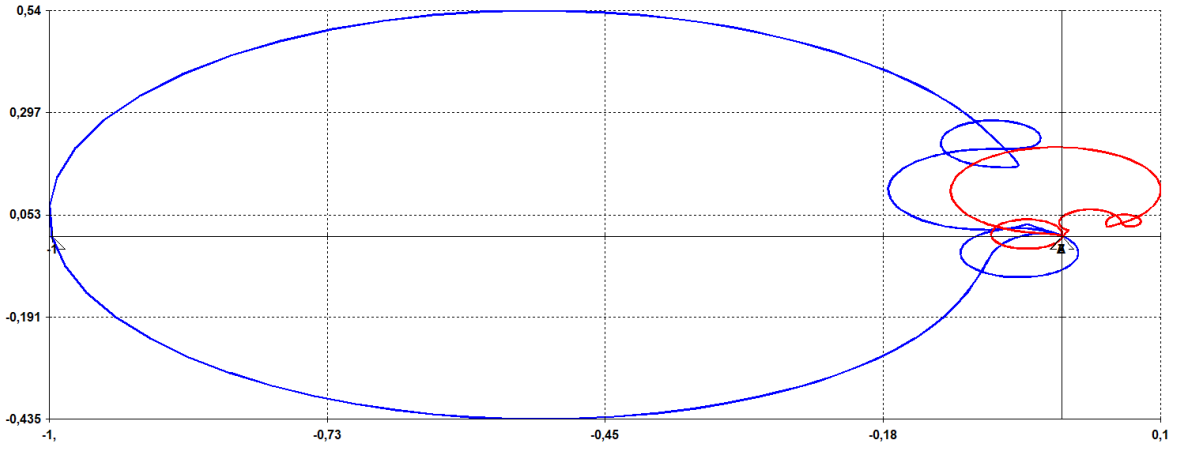


Figura 29: Diagrama de Nyquist após a inclusão do sexto PSS, com trajetória no sentido anti-horário.

Com a inclusão do sexto PSS na barra 35, o modo associado a essa máquina foi deslocado para $-0{,}9643 \pm j7{,}9775$, atingindo amortecimento de aproximadamente 12%. Durante o ajuste, foi adotado um amortecimento especificado mais moderado, pois valores mais elevados resultavam em ganhos elevados.

Os modos previamente amortecidos pelos PSSs das barras 31, 38, 33, 37 e 36 permaneceram bem amortecidos, sem surgimento de modos eletromecânicos instáveis. Após essa etapa, restaram dois modos abaixo do limite desejado: o modo associado ao polo $-0{,}2290 \pm j2{,}4504$, com amortecimento de aproximadamente $9{,}30\%$, e o modo $-0{,}4249 \pm j5{,}2399$, com amortecimento de aproximadamente $8{,}08\%$. A Figura 30 apresenta o diagrama de blocos correspondente ao sexto PSS, e o caso referente à sua inclusão no PacDyn foi salvo como *Case#10*.

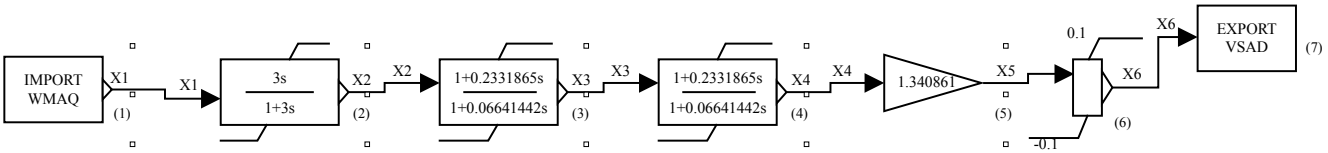


Figura 30: Malha de controle do sexto PSS. Adaptado de [1]

3.4.7 Sétimo PSS

Após a inclusão dos seis primeiros PSSs, os resíduos foram novamente calculados para o sistema linearizado. Entre os modos remanescentes abaixo do limite desejado, destacou-se o modo associado ao polo $-0{,}4249 \pm j5{,}2399$, com amortecimento de aproximadamente $8{,}08\%$.

A análise dos resíduos mostrou que esse modo possui maior participação da máquina da barra 34, cujo resíduo normalizado foi igual a $1{,}000$. A barra 32 também apresentou contribuição elevada, com resíduo normalizado igual a $0{,}905$, enquanto as demais máquinas apresentaram valores menores, como as barras 38 $(0{,}311)$ e 31 $(0{,}260)$.

Inicialmente, avaliou-se a instalação do PSS na barra 34. No entanto, o projeto nessa barra resultou em valores elevados de α, exigindo o aumento do número de blocos lead-lag para aproximadamente cinco, o que tornaria o controlador mais complexo e menos conveniente para implementação. Dessa forma, optou-se por utilizar a barra 32, que também apresentava resíduo elevado para o mesmo modo e permitiu obter uma compensação mais adequada.

Assim, a barra 32 foi escolhida para a instalação do sétimo PSS, utilizando como frequência de projeto $\omega_c \approx 5{,}24$ rad/s.

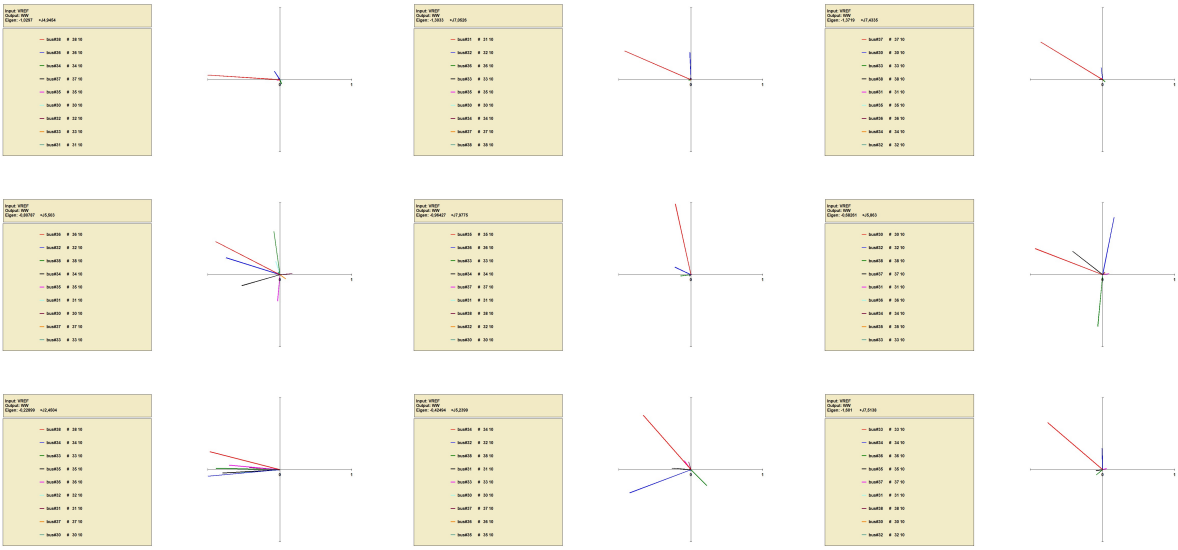


Figura 31: Resíduos após o sexto PSS.

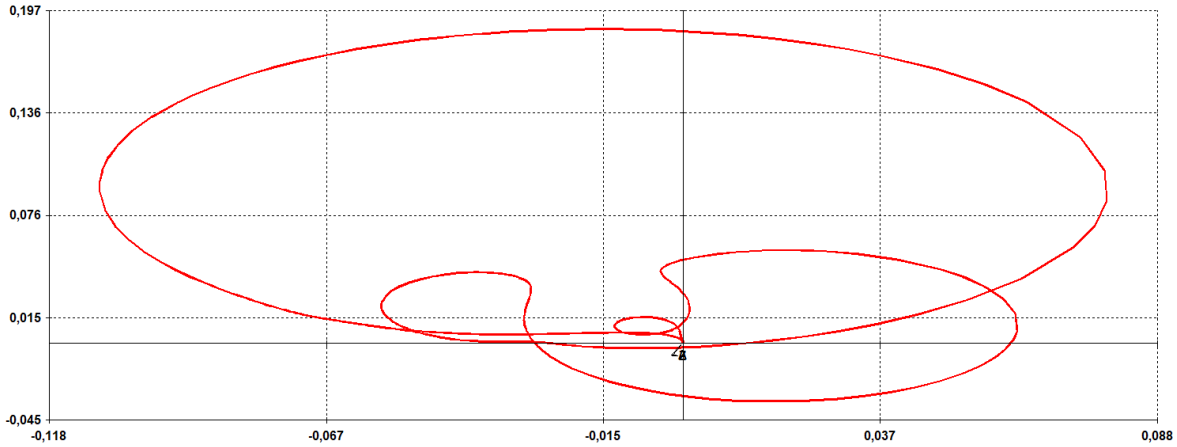


Figura 32: Diagrama de Nyquist de $WW_{32}/V_{REF,32}$ utilizado no projeto do sétimo PSS, com amortecimento desejado de 20%.

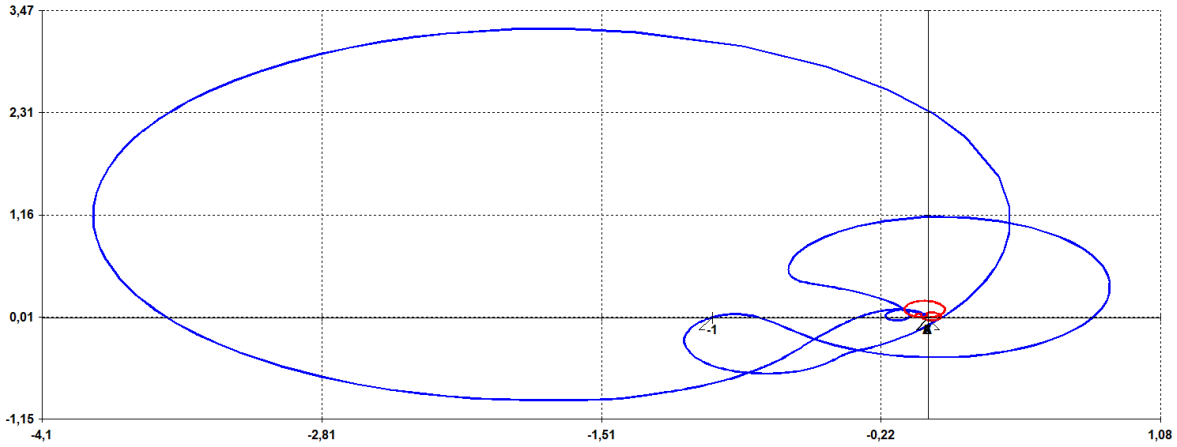


Figura 33: Diagrama de Nyquist após a inclusão do sétimo PSS, com trajetória no sentido anti-horário.

Tabela 8: Polosapós a inclusão do sétimo PSS

Parte real	Parte imaginária	Amort. (%)
$-2{,}1337$	$\pm j6{,}9308$	29,42
$-1{,}1254$	$\pm j4{,}9651$	22,10
$-1{,}6015$	$\pm j7{,}5132$	20,85
$-1{,}0704$	$\pm j5{,}2438$	20,00
$-1{,}3715$	$\pm j7{,}4313$	18,15
$-0{,}8302$	$\pm j5{,}9224$	13,88
$-0{,}9626$	$\pm j7{,}9767$	11,98
$-0{,}6108$	$\pm j5{,}1249$	11,83
$-0{,}2617$	$\pm j2{,}4230$	10,74

Com a inclusão do sétimo PSS na barra 32, o modo associado ao polo $-0.4249 \pm j5.2399$ foi deslocado para $-1.0704 \pm j5.2438$, atingindo amortecimento de aproximadamente 20%.

Além da melhora no modo alvo, observou-se que o modo de baixa frequência também passou a apresentar amortecimento superior a 10%, atingindo aproximadamente 10.74%. Os modos previamente amortecidos permaneceram adequadamente amortecidos e não foram observados modos eletromecânicos instáveis. Dessa forma, após a inclusão do PSS na barra 32, todos os modos eletromecânicos analisados passaram a atender ao limite mínimo de amortecimento adotado. A Figura 34 apresenta o diagrama de blocos correspondente ao sétimo PSS, e o caso referente à sua inclusão no PacDyn foi salvo como *Case#12*.

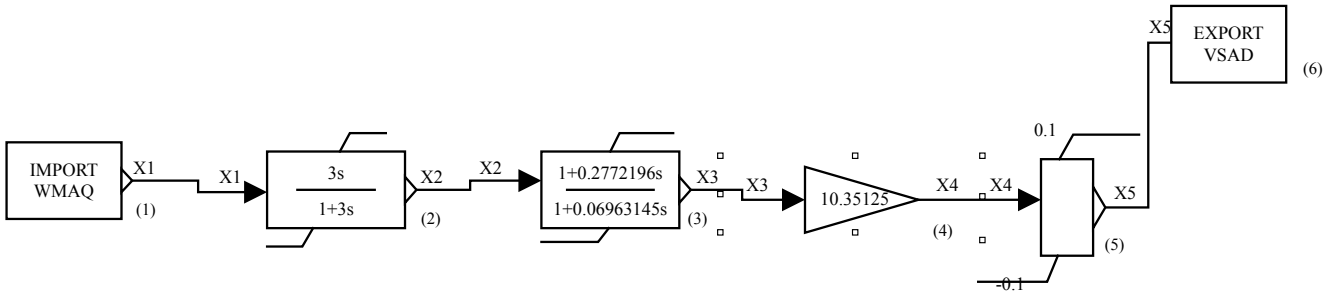


Figura 34: Malha de controle do sétimo PSS. Adaptado de [1]

3.4.8 Oitavo PSS

Após a inclusão dos sete PSSs, o sistema já atendia ao amortecimento mínimo exigio na análise modal. Entretanto, a resposta no domínio do tempo ainda apresentava oscilações perceptíveis nos primeiros 10 s, como mostrado nas figuras 50a, 52a e 53a. Em uma janela de 30 s, essas oscilações deixam de ser perceptíveis e as variáveis se acomodam em torno dos novos valores de regime.

Para melhorar a resposta temporal, os resíduos foram recalculados. O modo de menor amortecimento remanescente foi $-0{,}2617 \pm j2{,}4230$, com amortecimento de aproximadamente $10{,}74\%$. Contudo, esse modo apresentou participação distribuída entre várias máquinas, o que torna sua correção direta menos localizada.

Assim, escolheu-se atuar no modo $-0{,}6108 \pm j5{,}1249$, com amortecimento de aproximadamente $11{,}83\%$. Esse modo apresentou maior resíduo na barra 34, que ainda não possuía PSS instalado. Além disso, a barra 34 também apresentava participação relevante no modo de menor amortecimento, o que tornou sua escolha adequada para melhorar a resposta global do sistema. Dessa forma, a barra 34 foi selecionada para a instalação do oitavo PSS, utilizando $\omega_c \approx 5{,}12$ rad/s.

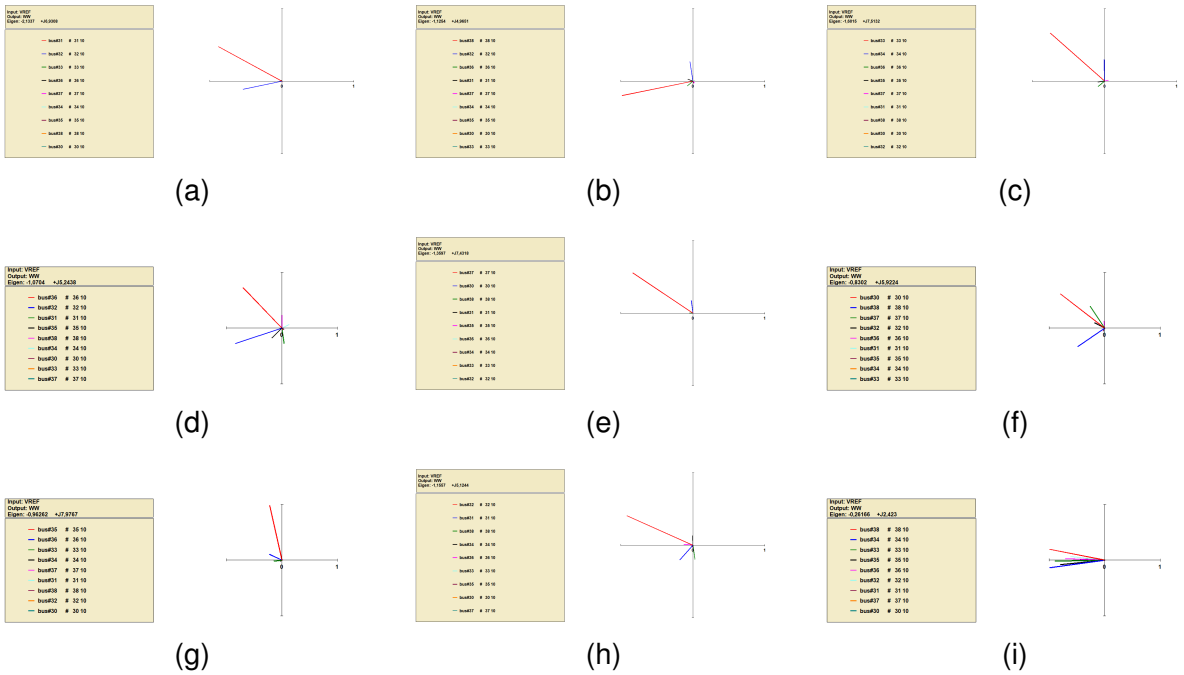


Figura 35: Resíduos após a inclusão do sétimo PSS

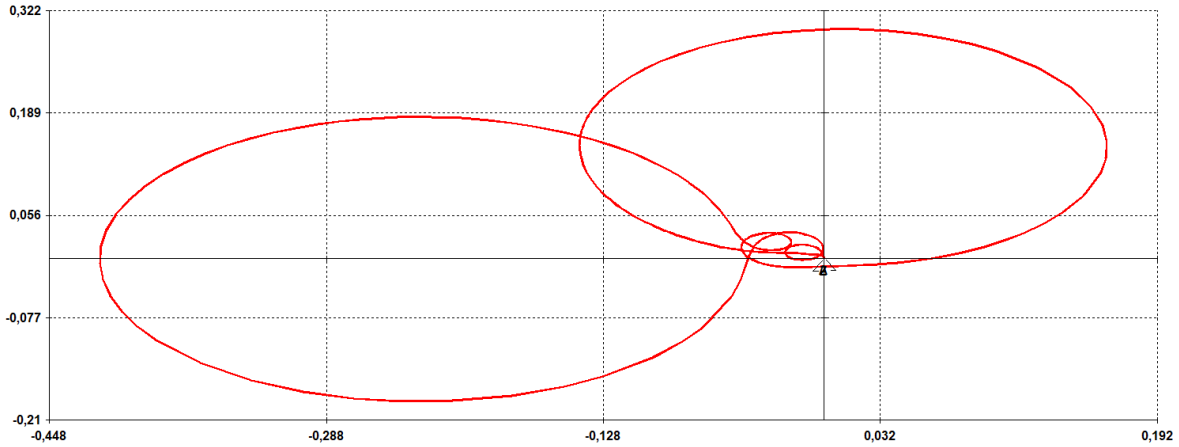


Figura 36: Diagrama de Nyquist de $WW_{34}/V_{REF,34}$ utilizado no projeto do oitavo PSS, com amortecimento desejado de 22%.

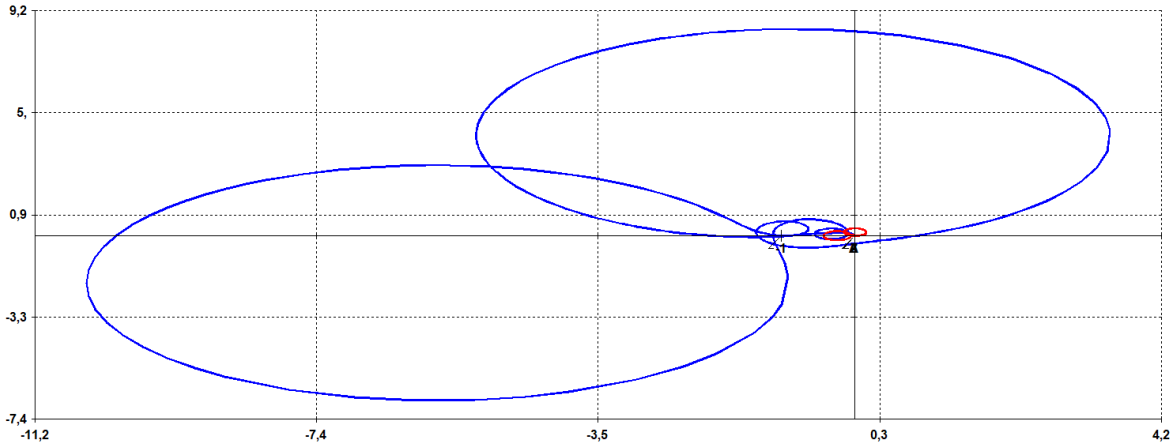


Figura 37: Diagrama de Nyquist após a inclusão do oitavo PSS, com trajetória no sentido anti-horário.

Tabela 9: Polo após a inclusão do oitavo PSS

Parte real	Parte imaginária	Amort. (%)
$-2{,}1223$	$\pm j6{,}9449$	29,22
$-1{,}3595$	$\pm j5{,}4074$	24,38
$-2{,}0145$	$\pm j8{,}7167$	22,52
$-1{,}1133$	$\pm j4{,}8584$	22,34
$-1{,}1557$	$\pm j5{,}1244$	22,00
$-1{,}3597$	$\pm j7{,}4318$	18,00
$-0{,}3985$	$\pm j2{,}3800$	16,51
$-0{,}8114$	$\pm j5{,}9142$	13,59
$-0{,}9362$	$\pm j7{,}9329$	11,72

Com a inclusão do PSS na barra 34, adotando amortecimento especificado de 22%, o modo associado a essa máquina foi deslocado para $-1{,}1557 \pm j5{,}1244$, atingindo amortecimento de aproximadamente $22{,}00\%$.

Em relação ao caso anterior, o ajuste mais elevado também melhorou o modo de baixa frequência, que passou para $-0{,}3985 \pm j2{,}3800$, com amortecimento de aproximadamente $16{,}51\%$. Por outro lado, o modo mais crítico remanescente ficou em $-0{,}9362 \pm j7{,}9329$, com amortecimento de $11{,}72\%$, indicando que a próxima etapa deve se concentrar nesse modo. A Figura 38 apresenta o diagrama de blocos correspondente ao oitavo PSS, e o caso referente à sua inclusão no PacDyn foi salvo como *Case#16*.

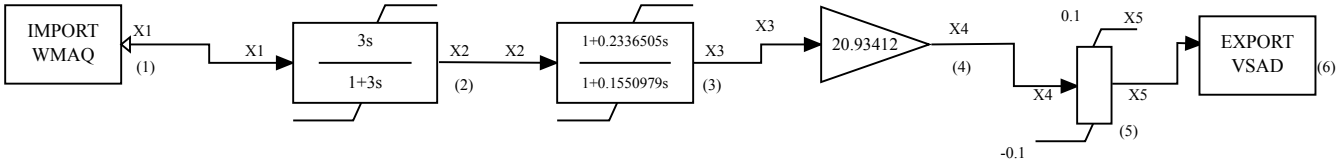


Figura 38: Malha de controle do oitavo PSS. Adaptado de [1]

3.4.9 Nono PSS

Após a inclusão do oitavo PSS, os resíduos foram novamente calculados para o sistema linearizado. O modo de menor amortecimento remanescente passou a ser o associado ao polo $-0{,}9362 \pm j7{,}9329$, com amortecimento de aproximadamente $11{,}72\%$.

A análise dos resíduos mostrou que esse modo possui participação dominante da máquina da barra 35. No entanto, essa barra já possuía um PSS instalado, de modo que a atuação direta sobre esse modo envolveria o reajuste de um estabilizador já existente.

Como o objetivo nesta etapa era avaliar a instalação do próximo PSS em uma máquina ainda sem estabilizador, analisou-se o modo seguinte, associado ao polo $-0{,}8114 \pm j5{,}9142$, com amortecimento de aproximadamente $13{,}59\%$. Para esse modo, a barra 30 apresentou o maior resíduo normalizado, enquanto as demais contribuições foram menores, como as barras 38 $(0{,}563)$, 37 $(0{,}472)$ e 32 $(0{,}166)$.

Dessa forma, a barra 30 foi escolhida para a instalação do nono PSS, utilizando como frequência de projeto $\omega_c \approx 5{,}91$ rad/s.

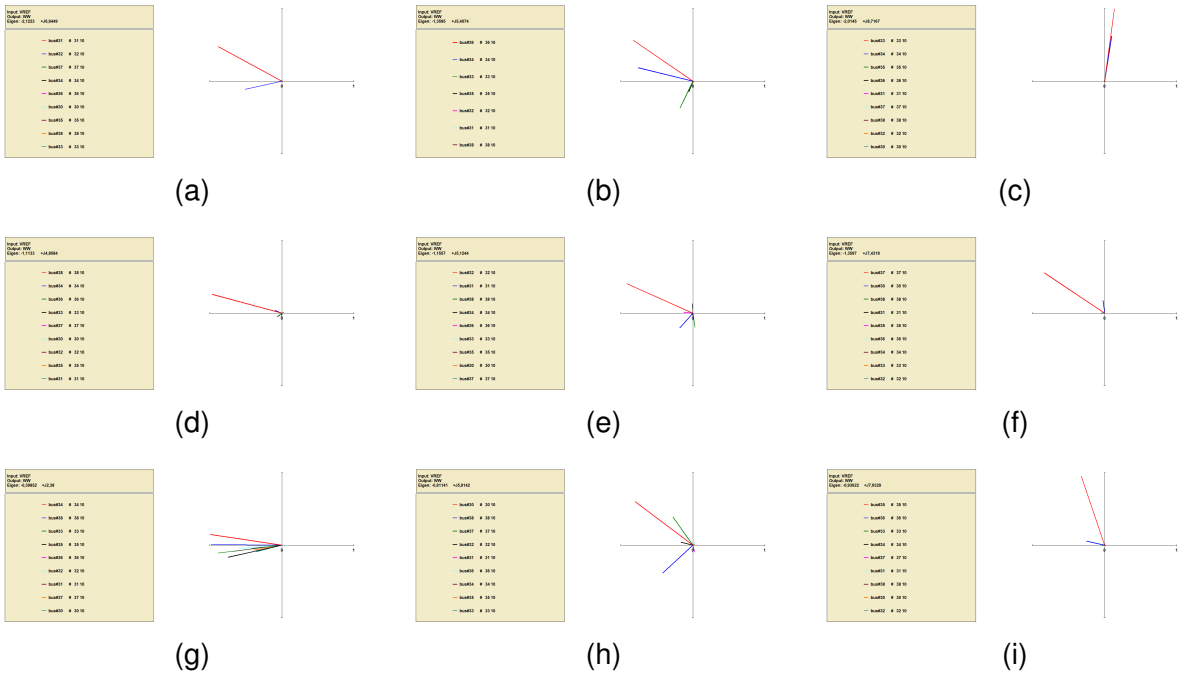


Figura 39: Resíduos após a inclusão do oitavo PSS

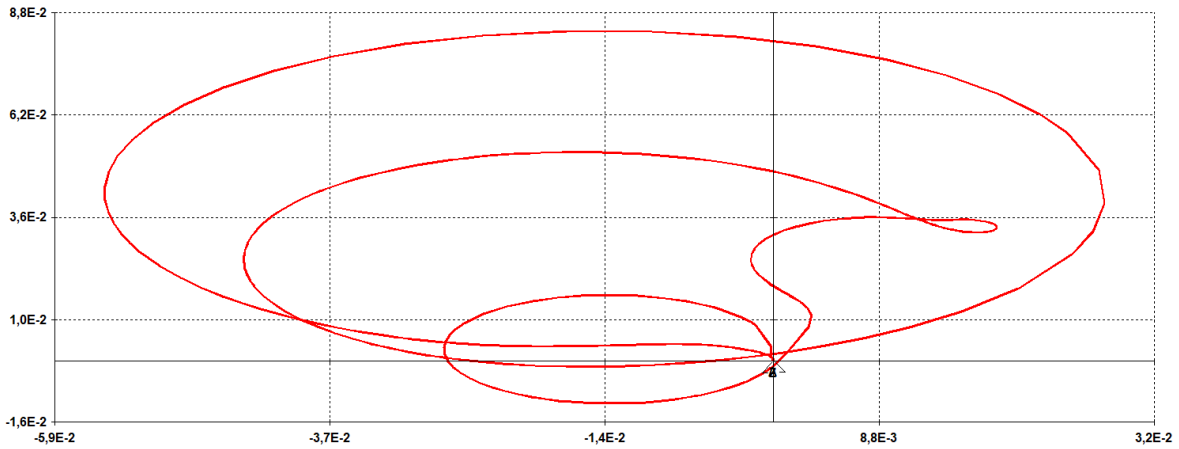


Figura 40: Diagrama de Nyquist de $WW_{30}/V_{REF,30}$ utilizado no projeto do nono PSS, com amortecimento desejado de 20%.

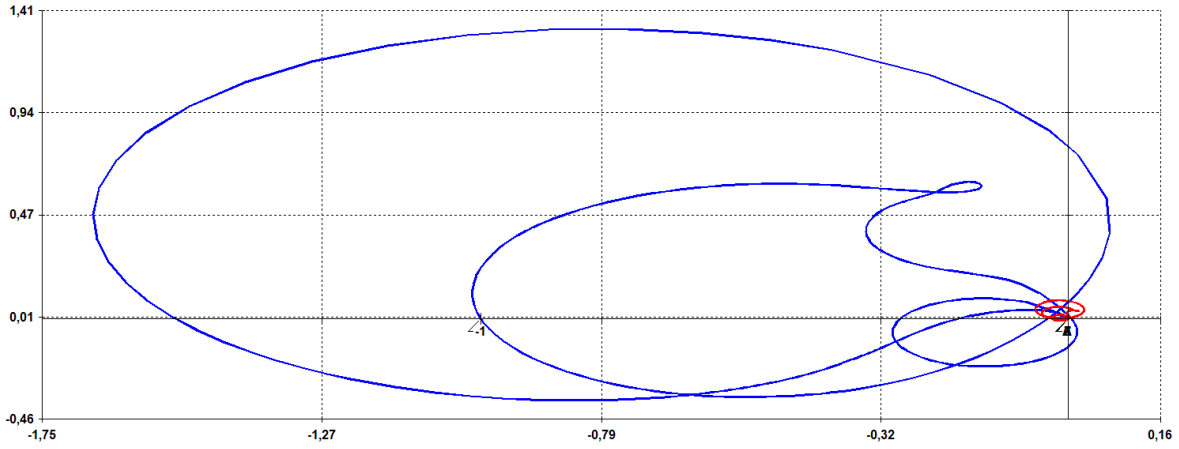


Figura 41: Diagrama de Nyquist após a inclusão do nono PSS, com trajetória no sentido anti-horário.

Tabela 10: Polos após a inclusão do nono PSS

Parte real	Parte imaginária	Amort. (%)
$-2{,}1157$	$\pm j6{,}9468$	29,13
$-1{,}3595$	$\pm j5{,}4073$	24,38
$-2{,}0141$	$\pm j8{,}7169$	22,51
$-1{,}1646$	$\pm j5{,}1150$	22,20
$-1{,}0879$	$\pm j4{,}8449$	21,91
$-1{,}6812$	$\pm j7{,}5833$	21,64
$-1{,}2060$	$\pm j5{,}9081$	20,00
$-0{,}4174$	$\pm j2{,}3600$	17,42
$-0{,}9365$	$\pm j7{,}9314$	11,73

Com a inclusão do nono PSS na barra 30, o modo associado a esta máquina foi deslocado para $-1{,}2060 \pm j5{,}9081$, atingindo amortecimento de aproximadamente 20%. Esse resultado representa uma melhora em relação ao caso anterior, no qual esse modo apresentava amortecimento de aproximadamente $13{,}59\%$. Além disso, o modo de baixa frequência também apresentou melhora, passando para $-0{,}4174 \pm j2{,}3600$, com amortecimento de aproximadamente $17{,}42\%$. O modo mais crítico remanescente permaneceu praticamente inalterado, com amortecimento próximo de $11{,}73\%$, e não foram observados modos eletromecânicos instáveis após a inclusão do estabilizador. A Figura 42 apresenta o diagrama de blocos correspondente ao nono PSS, e o caso referente à sua inclusão no PacDyn foi salvo como *Case#17*.

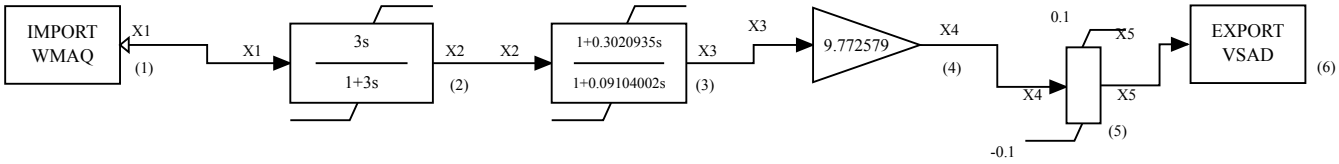


Figura 42: Malha de controle do nono PSS. Adaptado de [1]

A Figura 43 apresenta a distribuição final dos polos do sistema após a inclusão dos nove estabilizadores. Observa-se que não há polos no semiplano direito e que os modos eletromecânicos de interesse se encontram em regiões mais amortecidas em comparação ao caso base.

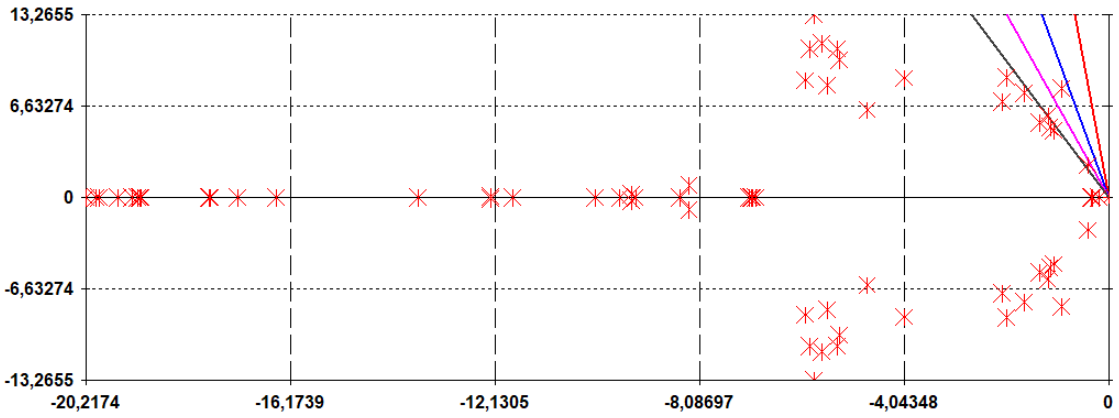


Figura 43: Posição dos polos após os nove PSSs

4 Resposta no domínio do tempo

Após o projeto dos PSSs no PacDyn, a resposta dinâmica do sistema foi avaliada no ANATEM. Para isso, aplicou-se uma perturbação do tipo degrau na entrada V_{UDC} da máquina da barra 30, com amplitude de 0.1 pu. O objetivo dessa simulação foi verificar, no domínio do tempo, se o aumento do amortecimento modal obtido na análise de pequenos sinais também se refletia na redução das oscilações após a perturbação.

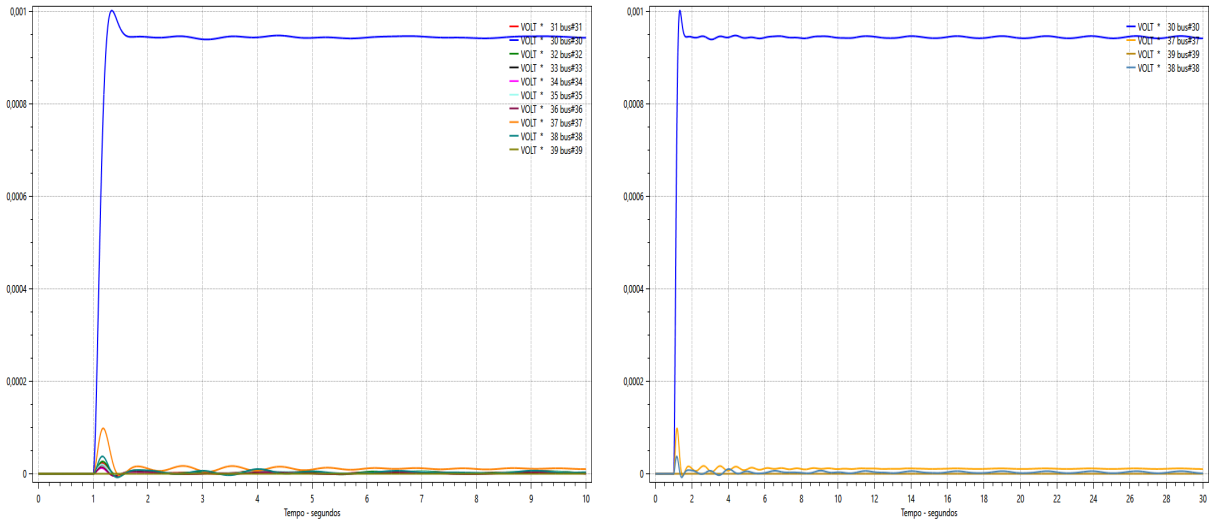
Foram analisados três cenários: o caso base, sem PSS; o sistema com sete PSSs; e o sistema com nove PSSs. Em cada caso, observaram-se as respostas de tensão, potência ativa, potência reativa, ângulo do rotor e frequência das máquinas, considerando janelas de simulação de 10 s e 30 s.

As Figuras 44 a 48 apresentam o caso base. As Figuras 49 a 53 correspondem ao sistema com sete PSSs, enquanto as Figuras 54 a 58 apresentam o sistema com nove PSSs.

Comparando as respostas obtidas, observa-se que o caso base apresenta oscilações mais acentuadas e persistentes após a perturbação, principalmente nas variáveis como potência ativa, ângulo do rotor e frequência. Com a inclusão dos sete PSSs, essas oscilações são reduzidas de forma significativa, indicando melhora no amortecimento do sistema.

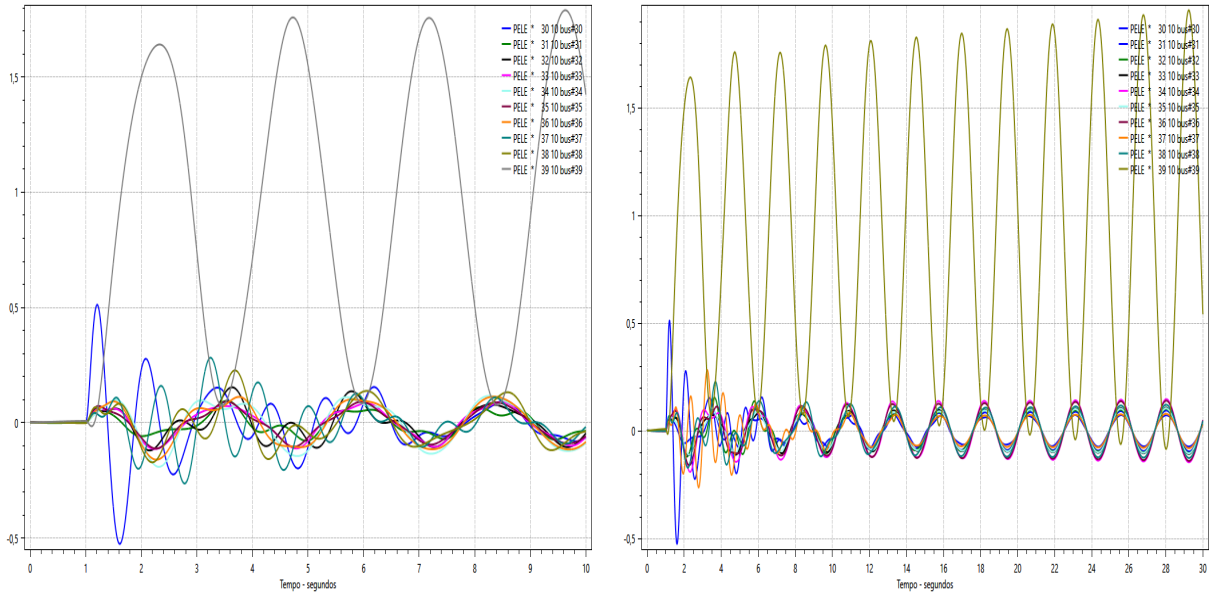
Ainda assim, para a janela de 10 s, algumas oscilações residuais continuam perceptíveis. Com a inclusão dos nove PSSs, a resposta se torna mais amortecida, com menor tempo de acomodação e menor oscilação residual. Esse comportamento é mais evidente nas respostas de frequência, potência ativa e ângulo do rotor, mostrando a vantagem da escolha de nove PSSs.

4.1 Caso Base



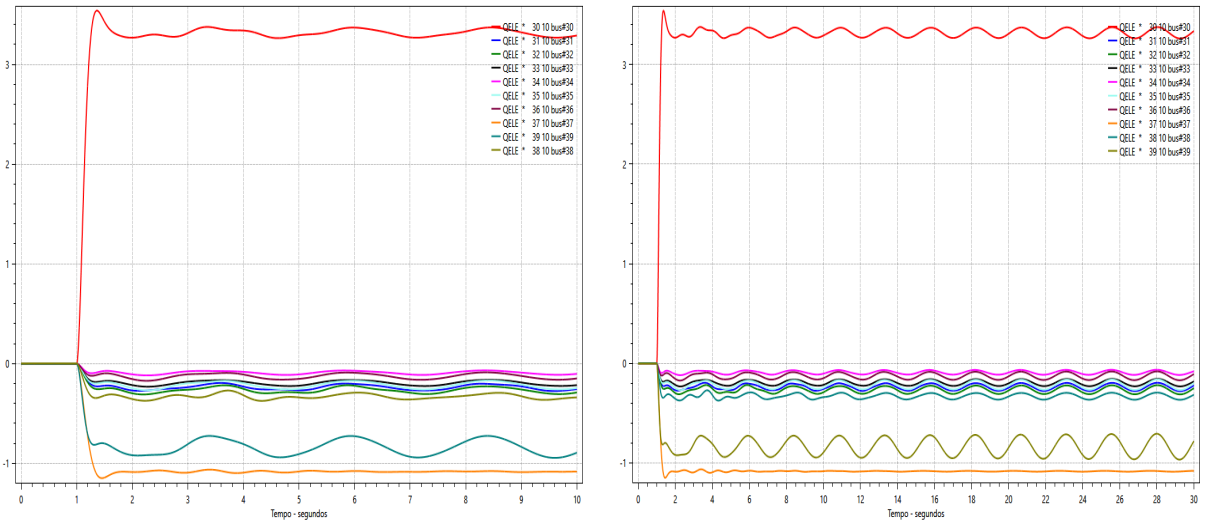
(a) $10s$ de simulação (b) $30s$ de simulação

Figura 44: Tensões do caso base



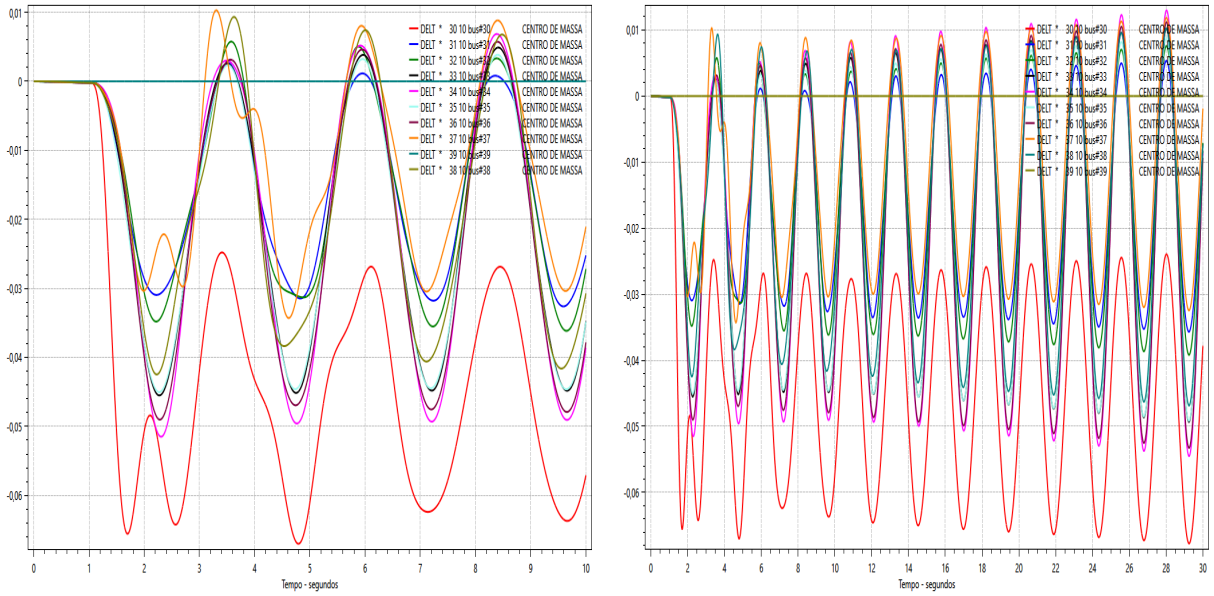
(a) $10s$ de simulação (b) $30s$ de simulação

Figura 45: Potências ativas do caso base



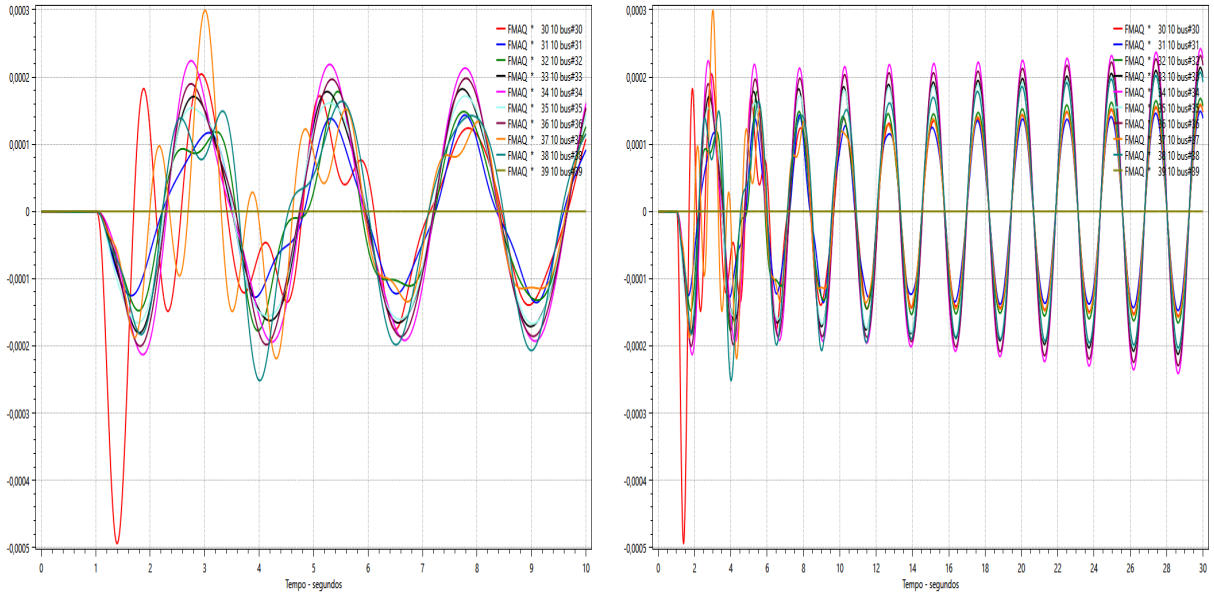
(a) $10s$ de simulação (b) $30s$ de simulação

Figura 46: Potências reativas do caso base



(a) $10s$ de simulação (b) $30s$ de simulação

Figura 47: Ângulos das máquinas do caso base

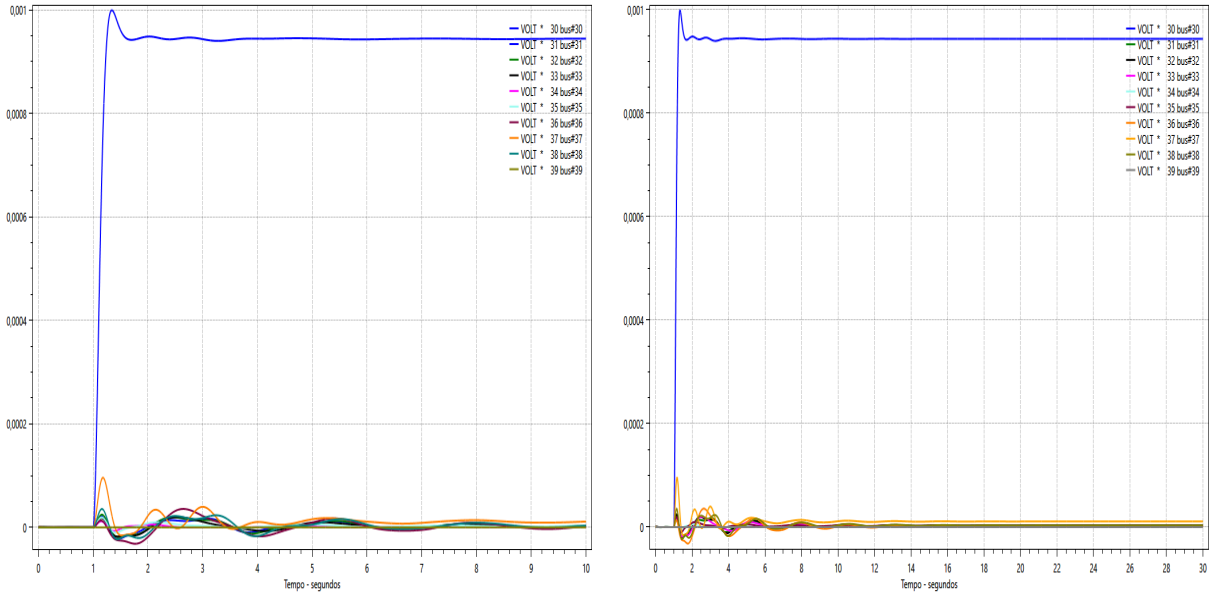


(a) $10s$ de simulação

(b) $30s$ de simulação

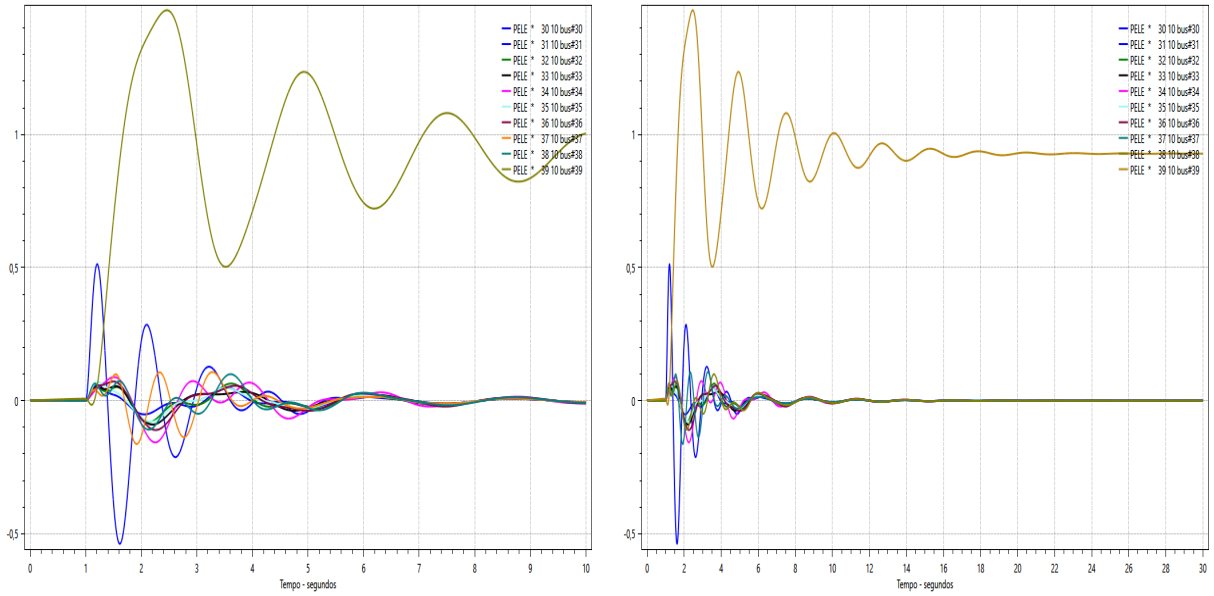
Figura 48: Frequência das máquinas do caso base

4.2 Resposta do Sistema com Sete PSSs



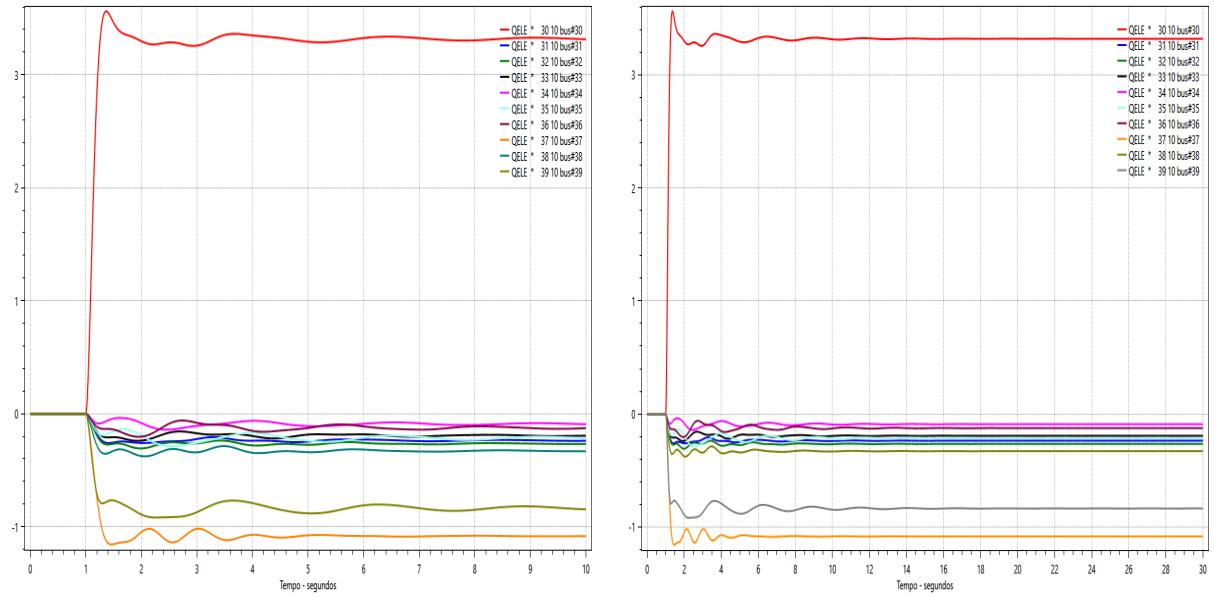
(a) $10s$ de simulação (b) $30s$ de simulação

Figura 49: Tensões das máquinas com 7 PSSs



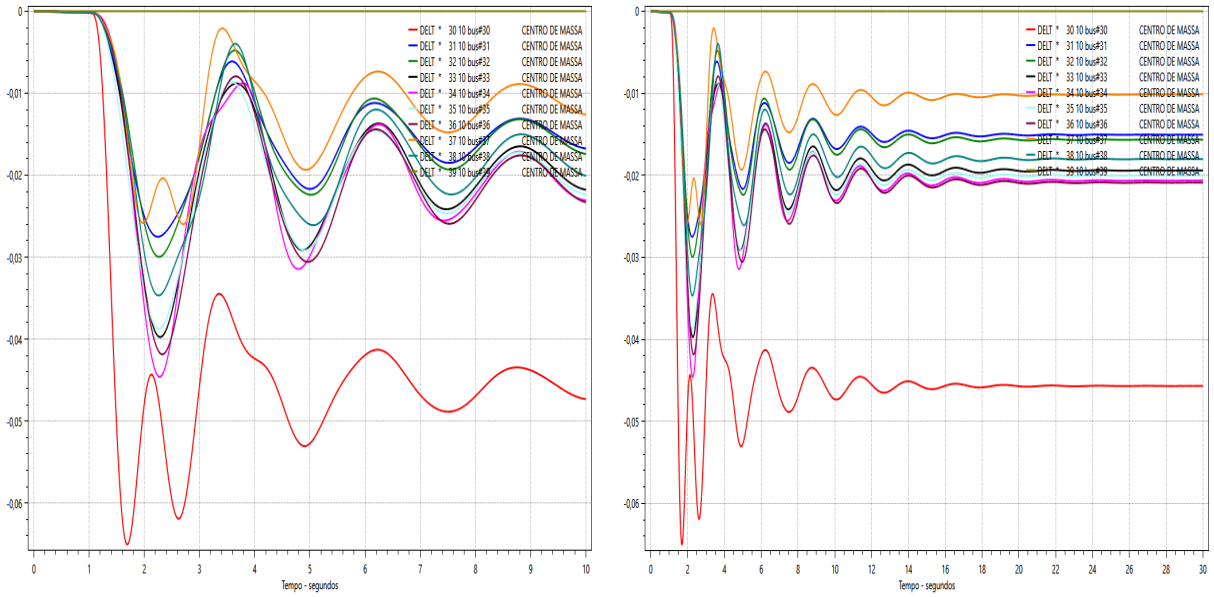
(a) $10s$ de simulação (b) $30s$ de simulação

Figura 50: Potências ativas das máquinas com 7 PSSs



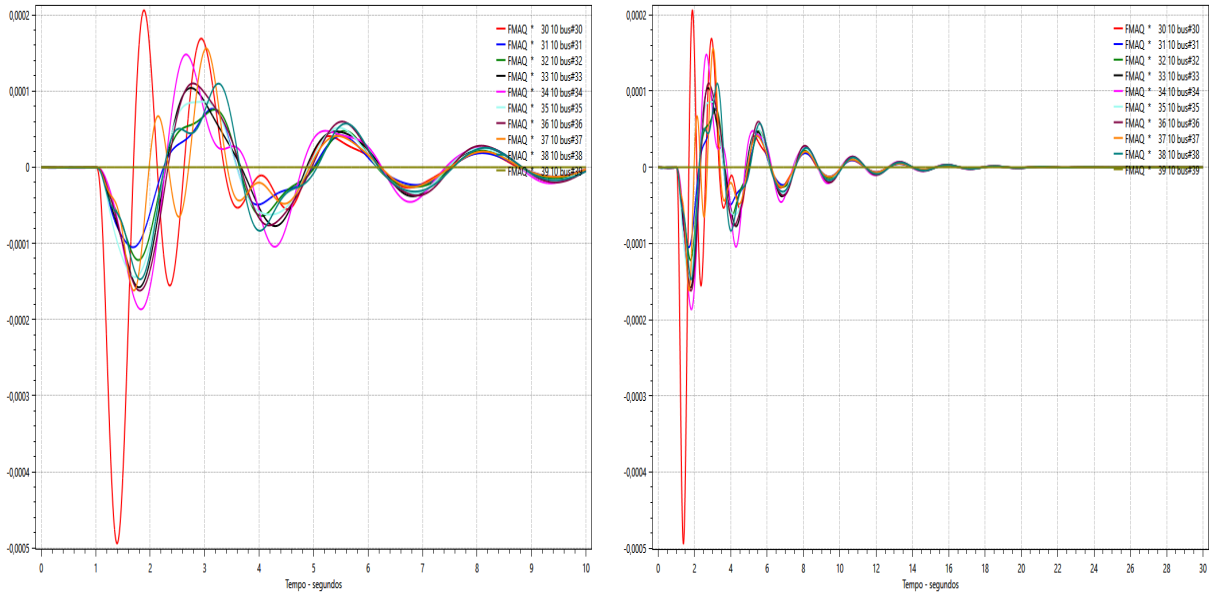
(a) $10s$ de simulação (b) $30s$ de simulação

Figura 51: Potências reativas das máquinas com 7 PSSs



(a) $10s$ de simulação (b) $30s$ de simulação

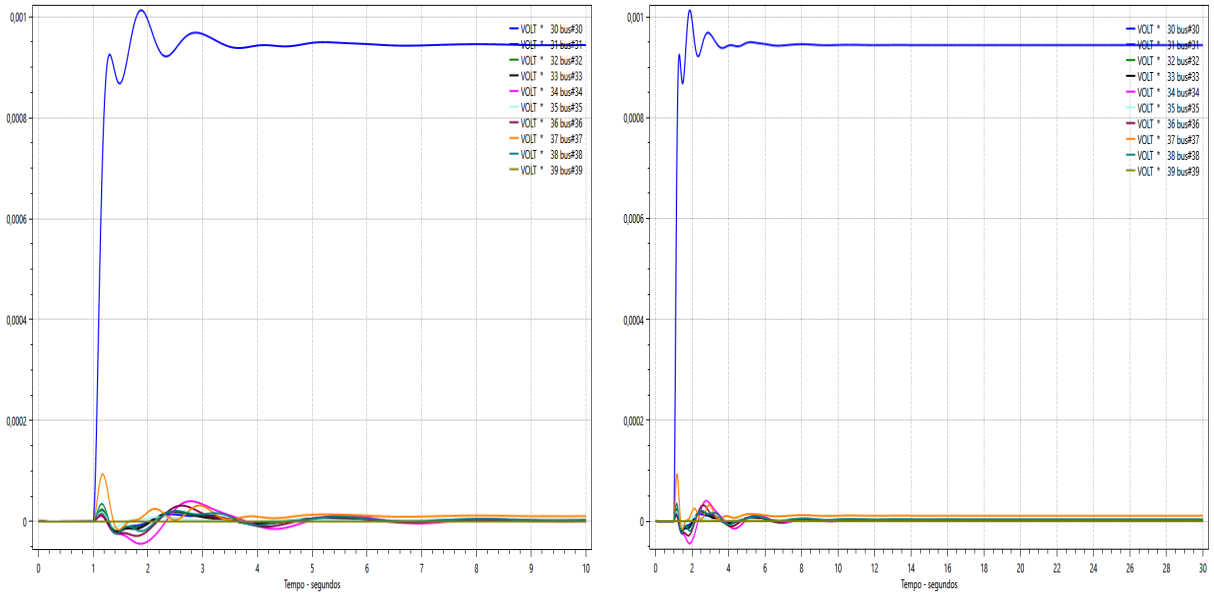
Figura 52: Ângulos das máquinas com 7 PSSs



(a) $10s$ de simulação (b) $30s$ de simulação

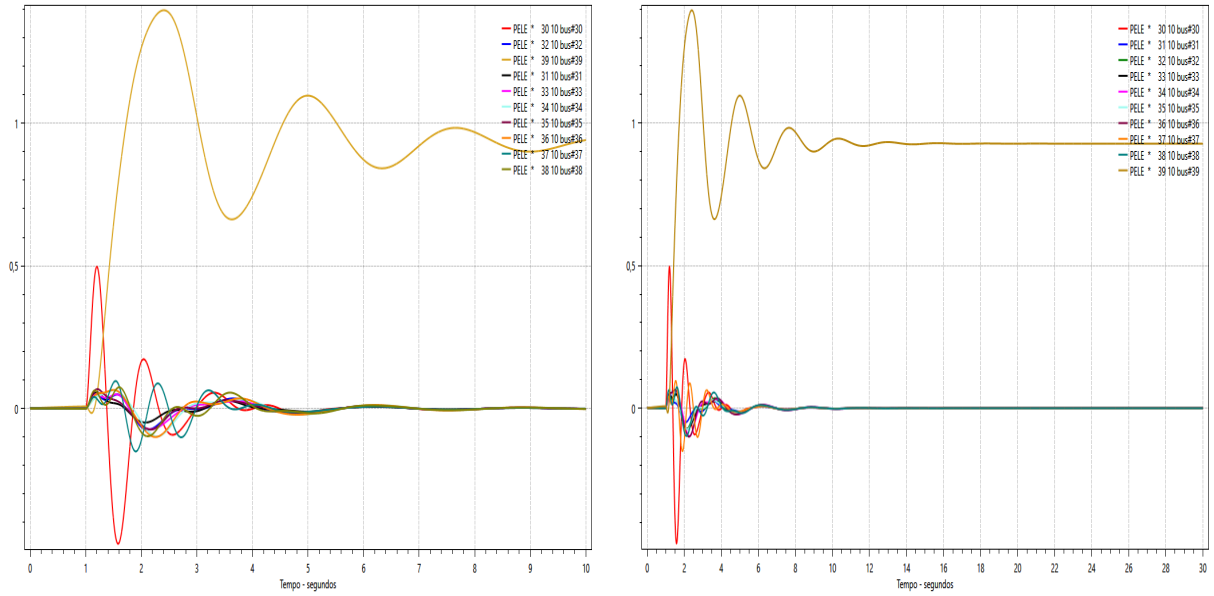
Figura 53: Frequências das máquinas com 7 PSSs

4.3 Resposta do Sistema com Nove PSSs



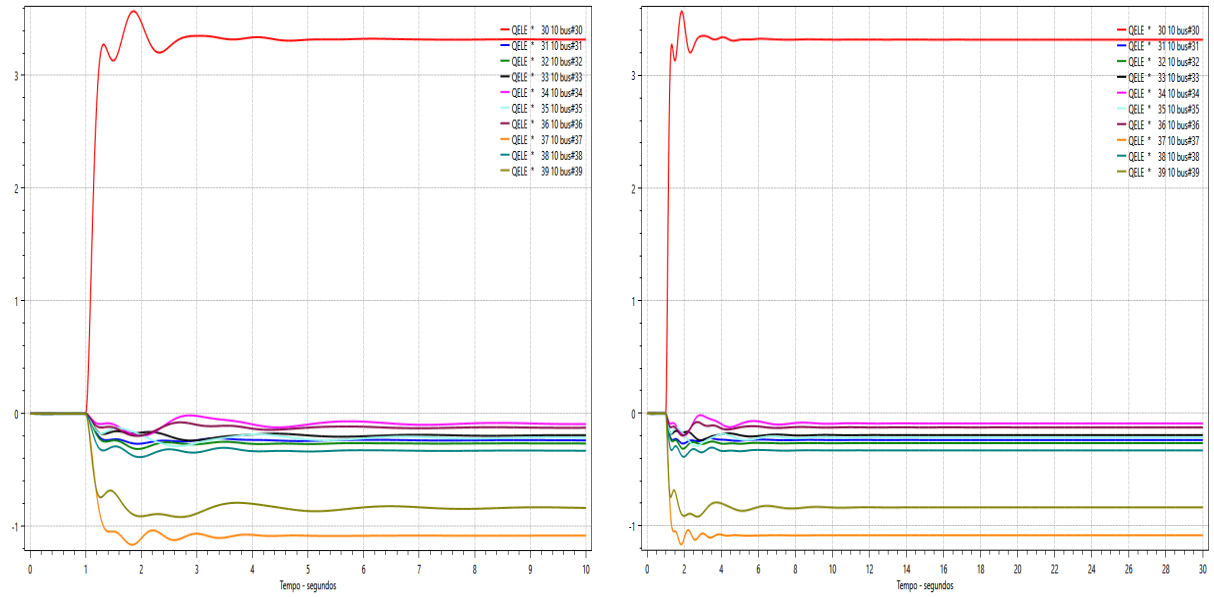
(a) $10s$ de simulação (b) $30s$ de simulação

Figura 54: Tensões das máquinas com 9 PSSs



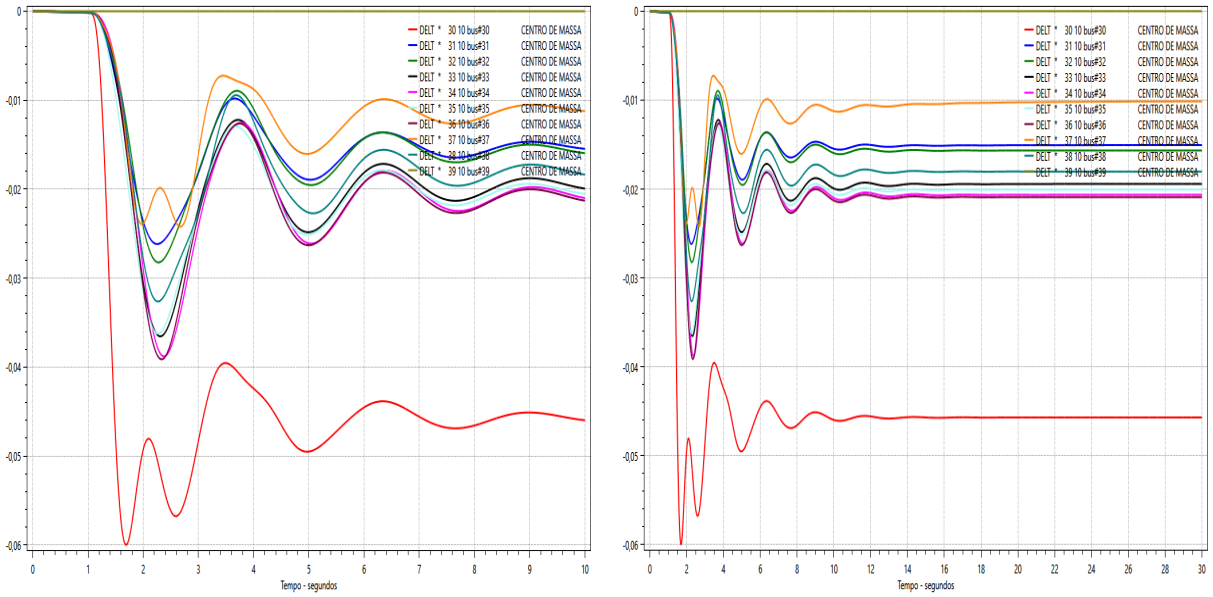
(a) $10s$ de simulação (b) $30s$ de simulação

Figura 55: Potências ativas das máquinas com 9 PSSs



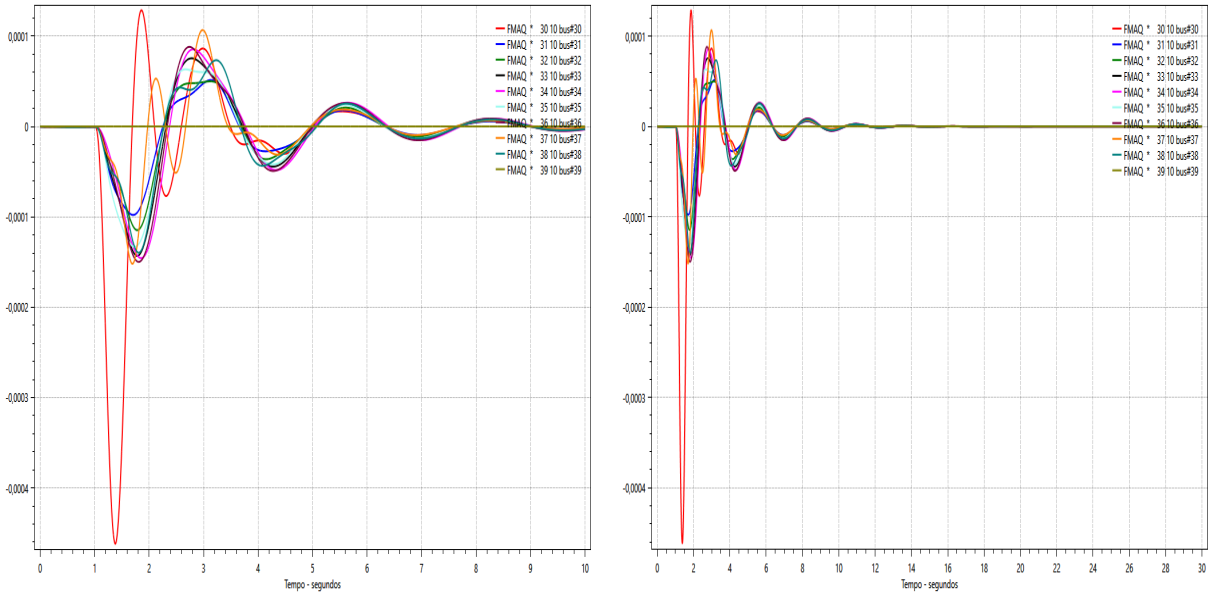
(a) $10s$ de simulação (b) $30s$ de simulação

Figura 56: Potências reativas das máquinas com 9 PSSs



(a) $10s$ de simulação (b) $30s$ de simulação

Figura 57: Ângulos das máquinas com 9 PSSs



(a) $10s$ de simulação (b) $30s$ de simulação

Figura 58: Frequências das máquinas com 9 PSSs

5 Conclusão

A partir do presente estudo foi possível observar que a inclusão dos PSSs contribuiu de forma significativa para a melhoria do amortecimento do sistema New England modificado. No caso base, diversos modos eletromecânicos apresentavam baixo amortecimento e havia ainda um polo instável, indicando maior tendência a oscilações após perturbações. Com o projeto dos estabilizadores, esses modos foram deslocados para regiões mais amortecidas do plano complexo, eliminando inclusive o polo inicialmente instável.

A solução com sete PSSs já foi suficiente para atender ao critério mínimo de amortecimento de 10% em todos os modos eletromecânicos analisados na análise modal. No entanto, a avaliação no domínio do tempo mostrou que ainda havia oscilações perceptíveis após 10 s de simulação. Com a inclusão de mais dois PSSs, totalizando nove estabilizadores, essas oscilações foram amortecidas mais rapidamente, deixando de ser perceptíveis antes de 10 s, principalmente nas respostas de frequência, potência ativa e ângulo das máquinas.

Dessa forma, a solução final com nove PSSs apresentou o melhor compromisso entre estabilidade modal e desempenho dinâmico. O sistema passou a apresentar oscilações mais amortecidas, menor tempo de acomodação e comportamento mais adequado após a perturbação aplicada no ANATEM. Assim, a combinação entre análise modal, resíduos, resposta em frequência e validação no domínio do tempo mostrou-se adequada para orientar o projeto dos PSSs.

Também foi verificado o fator de participação dos modos após a inclusão do nono PSS. Essa análise mostrou que os modos eletromecânicos finais permanecem dominados principalmente pelas variáveis WW e $DELT$ das máquinas, associadas à velocidade e ao ângulo do rotor. Embora alguns estados internos dos controladores, como PSS e AVR, apareçam com participação em determinados modos, eles não se tornam os fatores dominantes. Assim, não foi observado retorno de modo dominado pela excitatriz no caso final.

Referências

[1] CEPEL. *CDU Edit*. Software para edição de modelos CDU utilizados em estudos de sistemas de potência. Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, s.d.

[2] CEPEL. *PacDyn*. Versão 09.09.18. Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, 2023.

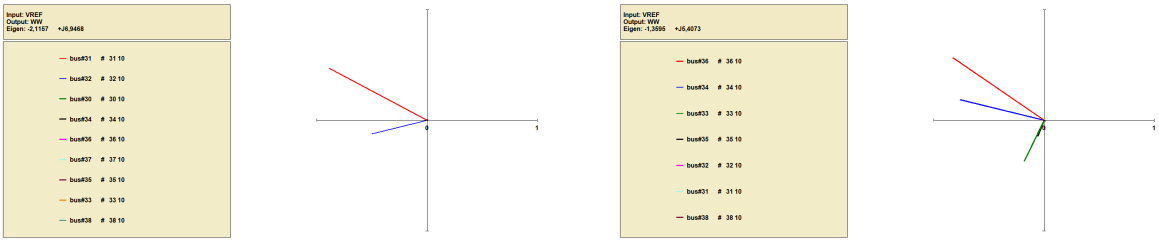
[3] CEPEL. *PacDyn User's Manual*. Versão 09.09.18. Centro de Pesquisas de Energia Elétrica. 2023.

[4] Prabha Kundur. *Power System Stability and Control*. New York: McGraw-Hill, 1994.

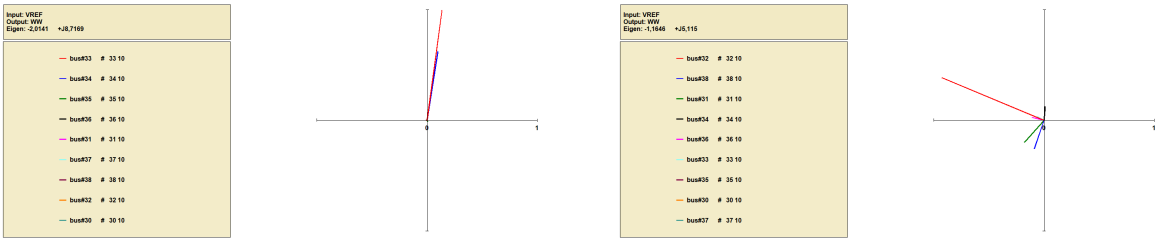
Apêndice

A Dados finais

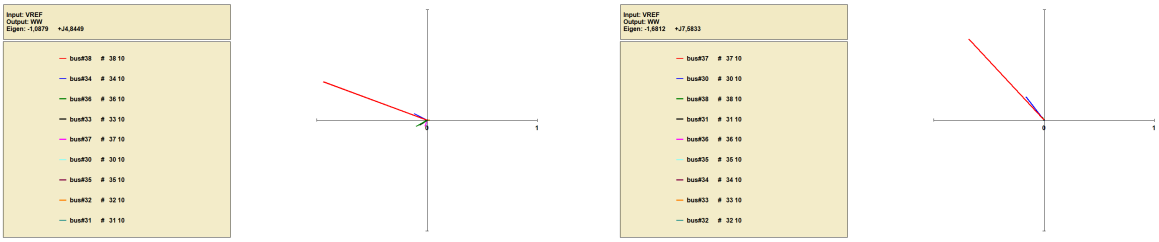
A.1 Resíduos



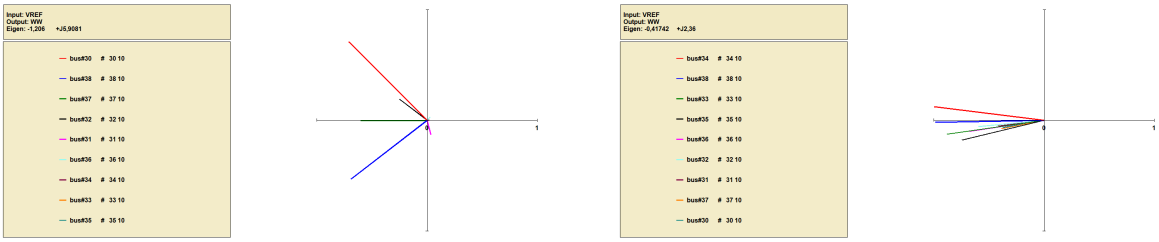
(a) $-2{,}1157 + j6{,}9468$ (b) $-1{,}3595 + j5{,}4073$



(c) $-2{,}0141 + j8{,}7169$ (d) $-1{,}1646 + j5{,}115$

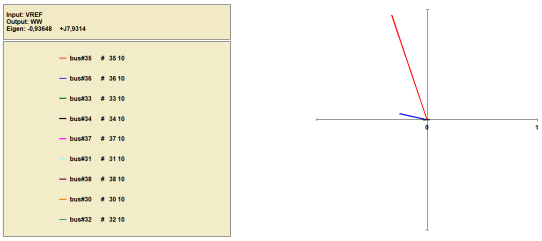


(e) $-1{,}0879 + j4{,}8449$ (f) $-1{,}6812 + j7{,}5833$



(g) $-1{,}206 + j5{,}9081$ (h) $-0{,}41742 + j2{,}36$

Figura 59: Resíduos após a inclusão do nono PSS



(a) $-0{,}93648 + j7{,}9314$

Figura 60: Resíduo após a inclusão do nono PSS

A.2 Fatores de Participação

Tabela 11: Fatores de participação do par de polos $-2{,}1157 \pm j6{,}9468$

Módulo	Fase (deg)	Barra	Variável
1,0000	0,000	31	WW
0,9702	−30,725	31	$DELT$
0,5548	52,024	32	WW
0,4846	20,124	32	$DELT$
0,4792	127,706	31	EQ'
0,4081	−109,018	PSS 1	$x0003$
0,2957	157,205	32	EQ'
0,2592	−138,728	31	EQ''
0,2275	−84,301	PSS 7	$x0003$
0,1802	−127,205	AVR 31	$x0005$

Tabela 12: Fatores de participação do par de polos $-1{,}3595 \pm j5{,}4073$

Módulo	Fase (deg)	Barra	Variável
1,0000	0,000	36	$DELT$
0,9498	20,775	36	WW
0,7731	40,530	34	WW
0,6875	15,328	34	$DELT$
0,2758	90,106	33	$DELT$
0,2384	−71,655	PSS 5	$x0003$
0,2239	105,194	33	WW
0,1993	176,459	36	EQ'
0,1858	170,908	34	EQ'
0,1807	−157,158	36	ED''

Tabela 13: Fatores de participação do par de polos $-2{,}0141 \pm j8{,}7169$

Módulo	Fase (deg)	Barra	Variável
1,0000	0,000	33	WW
0,8996	−7,668	34	WW
0,8342	−27,371	33	$DELT$
0,5225	45,713	34	EQ'
0,5149	−18,128	34	$DELT$
0,4776	66,335	33	EQ'
0,3364	134,004	34	EQ''
0,3010	158,505	33	EQ''
0,2484	147,150	AVR 34	$x0005$
0,2428	−133,066	PSS 3	$x0004$

Tabela 14: Fatores de participação do par de polos $-1{,}1646 \pm j5{,}1150$

Módulo	Fase (deg)	Barra	Variável
1,0000	0,000	32	$DELT$
0,9054	21,423	32	WW
0,2756	54,645	31	$DELT$
0,2734	$-63{,}514$	PSS 7	$x0003$
0,2311	72,437	31	WW
0,2144	83,030	38	$DELT$
0,2068	108,231	38	WW
0,1743	179,155	32	EQ'
0,1532	$-150{,}978$	32	ED''
0,1463	8,526	36	$DELT$

Tabela 15: Fatores de participação do par de polos $-1{,}0879 \pm j4{,}8449$

Módulo	Fase (deg)	Barra	Variável
1,0000	0,000	38	$DELT$
0,9466	24,149	38	WW
0,1975	$-69{,}242$	PSS 2	$x0003$
0,1874	18,876	34	WW
0,1841	58,263	36	$DELT$
0,1764	$-7{,}048$	34	$DELT$
0,1709	76,215	36	WW
0,1581	174,076	38	EQ'
0,1181	$-150{,}277$	38	ED''
0,0928	105,135	30	$DELT$

Tabela 16: Fatores de participação do par de polos $-1{,}6812 \pm j7{,}5833$

Módulo	Fase (deg)	Barra	Variável
1,0000	0,000	37	WW
0,9719	$-21{,}443$	37	$DELT$
0,5761	15,001	30	WW
0,4928	4,789	30	$DELT$
0,3499	117,642	37	EQ'
0,2885	$-106{,}476$	PSS 4	$x0003$
0,2003	$-152{,}203$	37	EQ''
0,1696	$-167{,}533$	30	ED''
0,1480	103,017	30	EQ'
0,1416	$-141{,}616$	AVR 37	$x0005$

Tabela 17: Fatores de participação do par de polos $-1{,}2060 \pm j5{,}9081$

Módulo	Fase (deg)	Barra	Variável
1,0000	0,000	30	WW
0,9870	−9,780	30	$DELT$
0,3182	76,903	38	WW
0,3115	50,092	38	$DELT$
0,3102	21,998	37	$DELT$
0,2889	35,990	37	WW
0,2144	−164,823	30	ED''
0,1482	−11,696	32	$DELT$
0,1431	11,381	32	WW
0,1141	143,211	30	EQ'

Tabela 18: Fatores de participação do par de polos $-0{,}4174 \pm j2{,}3600$

Módulo	Fase (deg)	Barra	Variável
1,0000	0,000	34	$DELT$
0,9050	33,651	36	$DELT$
0,8149	36,498	34	WW
0,7843	49,478	36	WW
0,7516	19,641	38	$DELT$
0,6483	33,776	33	$DELT$
0,6297	44,892	38	WW
0,5484	49,487	33	WW
0,5208	52,519	35	$DELT$
0,5189	31,387	32	$DELT$

Tabela 19: Fatores de participação do par de polos $-0{,}9365 \pm j7{,}9314$

Módulo	Fase (deg)	Barra	Variável
1,0000	0,000	35	$DELT$
0,9824	5,415	35	WW
0,4176	75,828	36	WW
0,3337	58,777	36	$DELT$
0,1137	164,764	36	EQ'
0,0970	−134,386	36	ED''
0,0783	−78,453	PSS 5	$x0003$
0,0764	94,518	35	EQ'
0,0689	−112,336	36	EQ''
0,0588	−76,331	PSS 6	$x0004$

A.3 Mode Shape

Tabela 20: Mode shape em WW do par de polos $-2{,}1157 \pm j6{,}9468$

Módulo	Fase (deg)	Barra	Variável
1,0000	0,00	31	WW
0,6840	−154,72	32	WW
0,1216	103,33	30	WW
0,0745	−231,69	36	WW
0,0659	102,14	34	WW
0,0385	−221,93	37	WW
0,0312	−213,55	33	WW
0,0292	−66,71	35	WW
0,0103	−222,00	38	WW

Tabela 21: Mode shape em WW do par de polos $-1{,}3595 \pm j5{,}4073$

Módulo	Fase (deg)	Barra	Variável
1,0000	0,00	36	WW
0,8574	195,34	34	WW
0,5953	224,75	33	WW
0,3617	45,76	35	WW
0,0982	99,51	32	WW
0,0487	135,90	31	WW
0,0358	112,93	38	WW
0,0088	179,69	30	WW
0,0069	184,49	37	WW

Tabela 22: Mode shape em WW do par de polos $-2{,}0141 \pm j8{,}7169$

Módulo	Fase (deg)	Barra	Variável
1,0000	0,00	33	WW
0,8189	191,22	34	WW
0,1143	97,64	35	WW
0,0833	−135,23	36	WW
0,0614	157,48	31	WW
0,0367	149,76	37	WW
0,0273	175,68	30	WW
0,0247	−121,66	32	WW
0,0236	194,17	38	WW

Tabela 23: Mode shape em WW do par de polos $-1{,}1646 \pm j5{,}1150$

Módulo	Fase (deg)	Barra	Variável
1,0000	0,00	32	WW
0,5486	26,00	31	WW
0,4838	222,88	38	WW
0,3813	179,04	36	WW
0,3771	142,24	34	WW
0,2749	168,71	33	WW
0,1811	$-6{,}08$	30	WW
0,1705	214,92	35	WW
0,0999	$-18{,}50$	37	WW

Tabela 24: Mode shape em WW do par de polos $-1{,}0879 \pm j4{,}8449$

Módulo	Fase (deg)	Barra	Variável
1,0000	0,00	38	WW
0,4180	$-181{,}18$	34	WW
0,4163	$-156{,}52$	36	WW
0,3124	$-157{,}28$	33	WW
0,2785	48,97	30	WW
0,2753	42,28	37	WW
0,2070	$-128{,}22$	35	WW
0,1522	$-254{,}66$	32	WW
0,0890	$-243{,}05$	31	WW

Tabela 25: Mode shape em WW do par de polos $-1{,}6812 \pm j7{,}5833$

Módulo	Fase (deg)	Barra	Variável
1,0000	0,00	37	WW
0,6215	$-164{,}32$	30	WW
0,1480	$-186{,}93$	38	WW
0,0726	$-178{,}38$	31	WW
0,0380	$-178{,}77$	36	WW
0,0309	$-11{,}81$	35	WW
0,0299	$-226{,}14$	34	WW
0,0278	53,30	32	WW
0,0174	$-163{,}29$	33	WW

Tabela 26: Mode shape em WW do par de polos $-1{,}2060 \pm j5{,}9081$

Módulo	Fase (deg)	Barra	Variável
1,0000	0,00	30	WW
0,6446	14,80	37	WW
0,6068	−147,50	38	WW
0,3957	−180,20	32	WW
0,2531	−118,03	31	WW
0,1606	−238,43	36	WW
0,1048	−246,80	34	WW
0,0733	−210,41	33	WW
0,0671	−165,65	35	WW

Tabela 27: Mode shape em WW do par de polos $-0{,}4174 \pm j2{,}3600$

Módulo	Fase (deg)	Barra	Variável
1,0000	0,00	34	WW
0,9829	5,49	36	WW
0,9099	6,78	33	WW
0,8814	3,51	38	WW
0,8608	9,73	35	WW
0,7251	6,76	32	WW
0,6686	7,65	37	WW
0,6509	8,61	30	WW
0,6281	6,64	31	WW

Tabela 28: Mode shape em WW do par de polos $-0{,}9365 \pm j7{,}9314$

Módulo	Fase (deg)	Barra	Variável
1,0000	0,00	35	WW
0,5087	−145,25	36	WW
0,1574	−221,14	34	WW
0,1572	−142,09	33	WW
0,0965	−201,00	37	WW
0,0870	−191,05	31	WW
0,0374	−230,97	30	WW
0,0327	−223,49	32	WW
0,0254	−218,84	38	WW